

Terza giornata

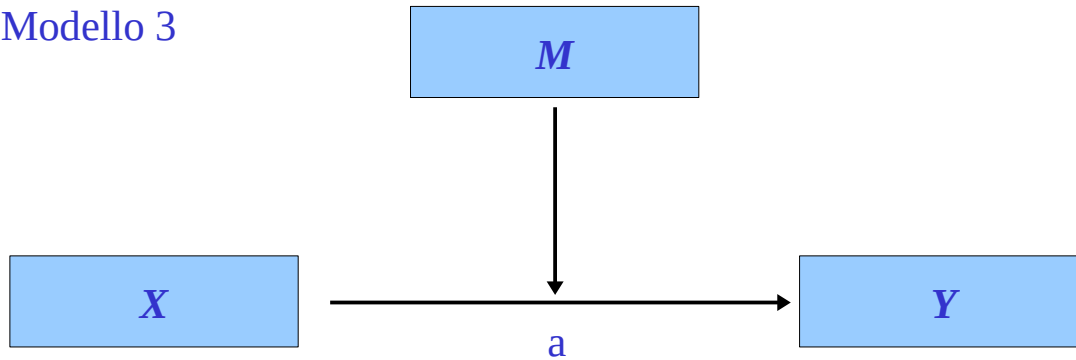
Moderazione

Marcello Gallucci
Univerisità Milano-Bicocca

Moderazione

- Se l'intensità dell'effetto di X su Y cambia al variare dei livelli (valori) di un variabile M, diremo che M è un **moderatore** dell'effetto di X su Y, e che l'effetto di X su Y è **condizionale** ai valori di M

Modello 3

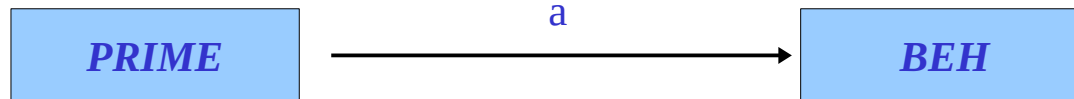


Esempio

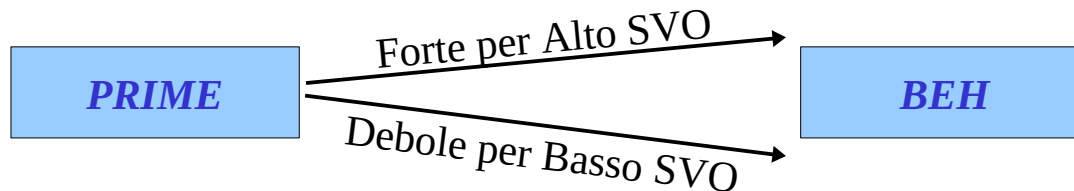
● In un esperimento i partecipanti, divisi in due gruppi sperimentali, sono sottoposti a **prime** di “might” vs “morality” (*prime*). Poi svolgono un **compito cooperativo** in cui possono **cooperate** con diversa intensità (BEH). Essendo la cooperazione associata sia a valori individuali che alle aspettative sull'opponente, le **aspettative di cooperazione dell'altro** sono state chieste ad ogni soggetto (EXP), ed una misura continua di **Social Value Orientation** (SVO) è stata presa, con valori alti corrispondenti a maggiore tratto di cooperatività

Quesito sul “chi”

- Cioè ci domandiamo *per chi, o in quali condizioni*, PRIME abbia un effetto su BEH

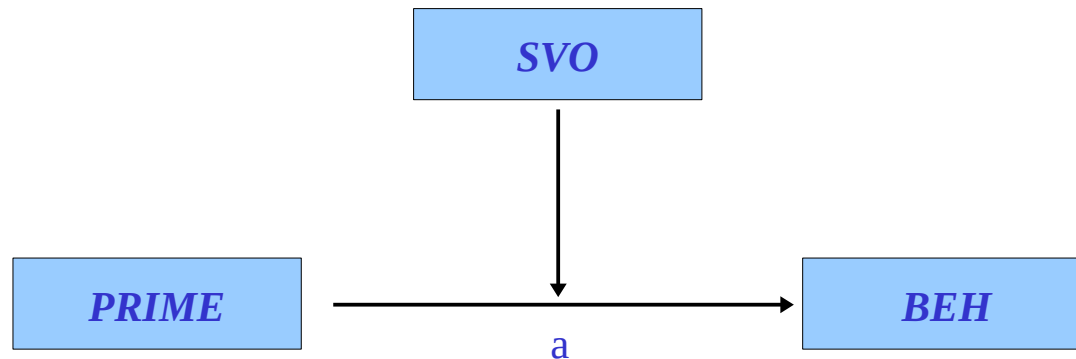


- Possiamo ipotizzare che l'effetto di PRIME non sia uguale per tutti, ma che sia più o meno forte a seconda del tratto di cooperatività
- Ad esempio che l'effetto di PRIME sia più forte se si è cooperativi di proprio, e più debole se si è individualisti.



Moderazione

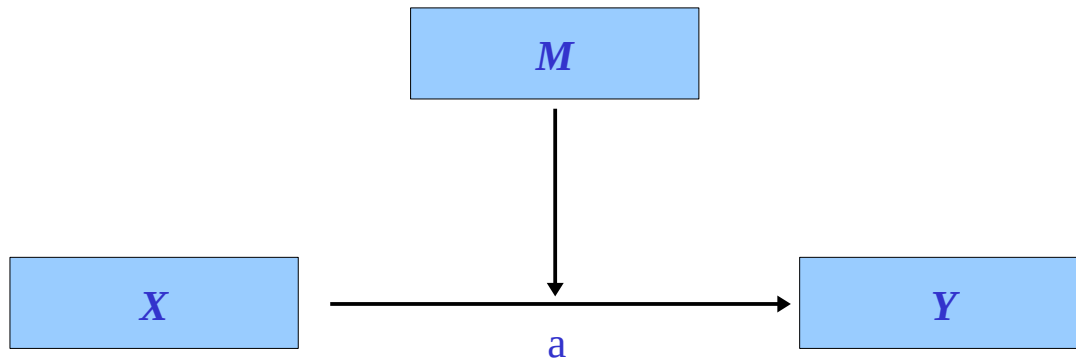
- Cioè ipotizziamo che l'effetto di PRIME su BEH non sia uguale per tutti, ma la sua intensità cambi (e.g. cresce) al variare di SVO
- Ipotizziamo che l'effetto di X su Y varia per diversi livelli di M



Caratteristiche del moderatore

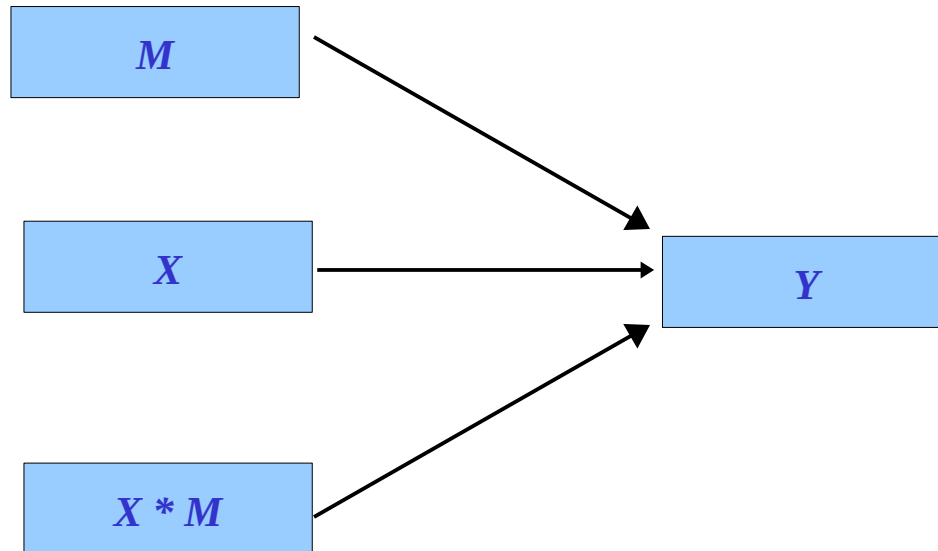
● Il modello (logico) di moderazione regge se la variabile moderatore possiede alcune caratteristiche:

- **M deve poter cambiare l'intensità dell'effetto tra X e Y**
SVO descrive persone differenti che possono essere più o meno sensibili al PRIME
- **M non è generalmente causato da X**
SVO è un tratto e non dipende dal prime ricevuto



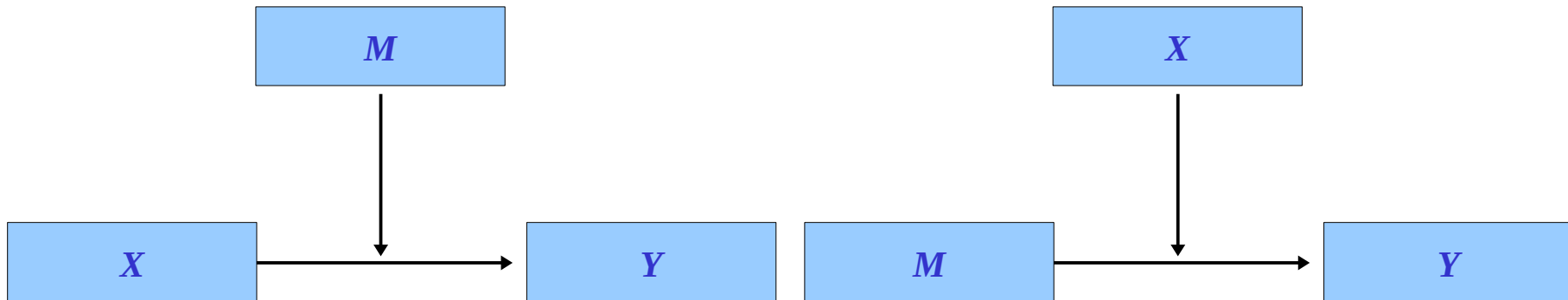
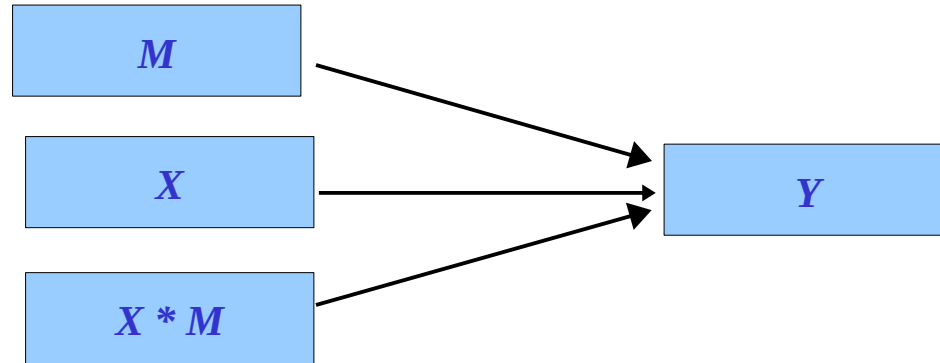
Moderazione Statistica= Interazione

- Il modello (logico) di moderazione si testa statisticamente andando a testare **l'interazione** tra la variabile indipendente e il moderatore
- Se X e M interagiscono nel predire Y , possiamo affermare che M sia un moderatore



Moderazione Statistica

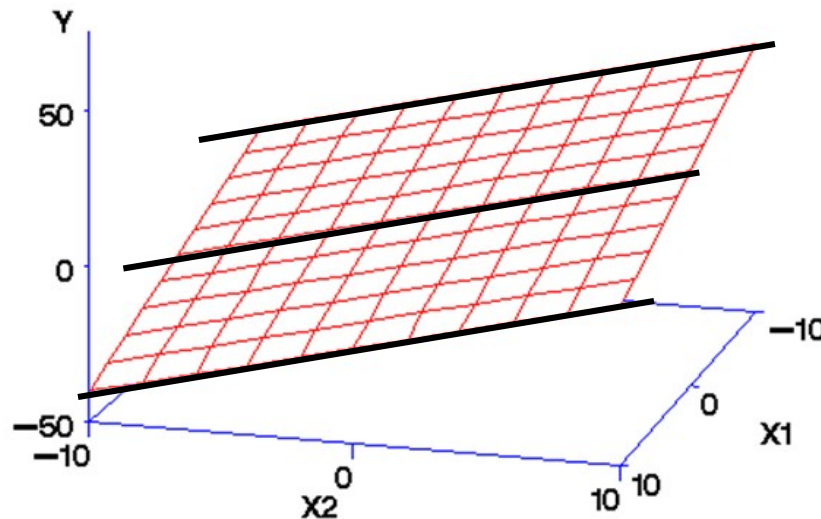
- Se vi è una interazione tra X e M , possiamo scegliere liberamente (teoricamente) quale sia il moderatore



Interazione nel modello lineare

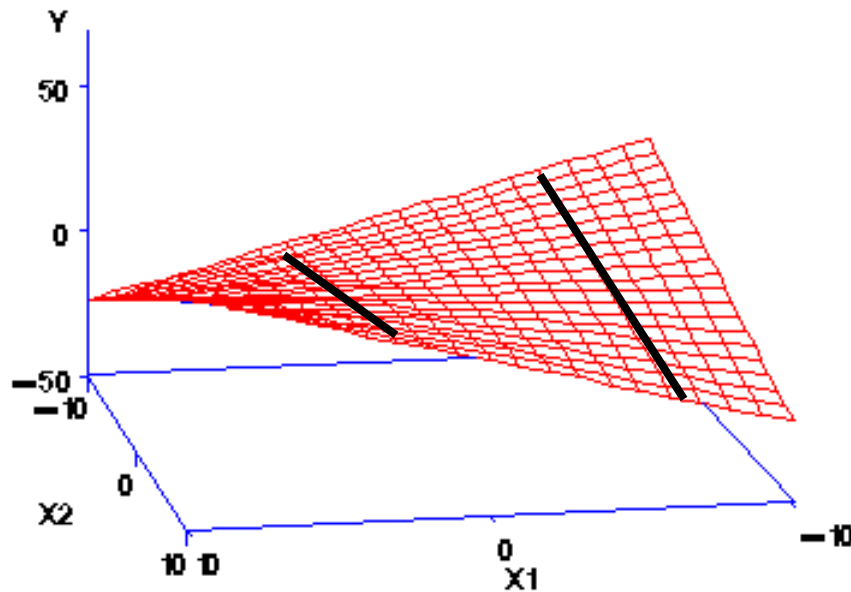
Due variabili continue

- ◆ Sappiamo (lezione 2) che se non c'è interazione (regressione multipla) tutte le rette del **piano di regressione** sono parallele
- ◆ L'effetto di una VI è costante (non condizionale) al punteggio dell'altra



Linee di interazione

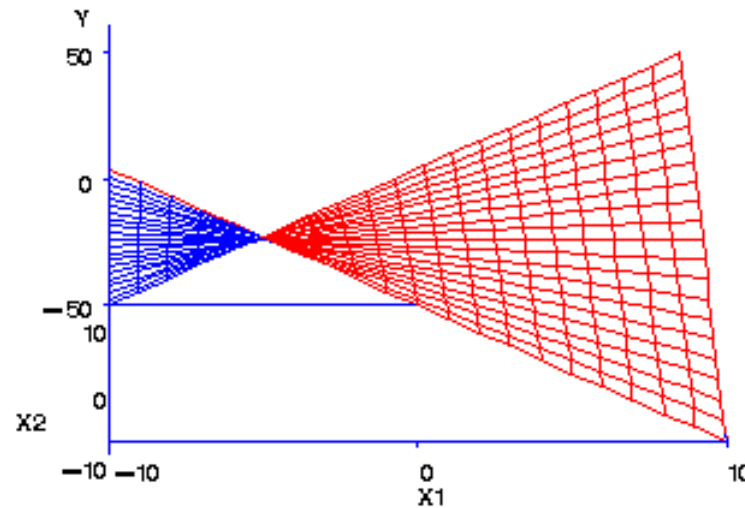
- ◆ Se c'è interazione le rette non sono parallele, ed il piano si incurva



- ◆ L'effetto di una VI cambia per punteggio diversi dell'altra VI

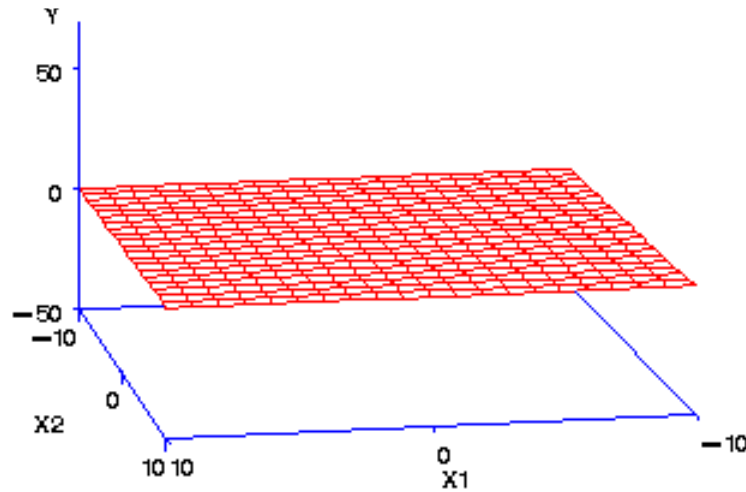
Interazione

- ◆ Se c'è interazione le rette non sono parallele, ed il piano si incurva
- ◆ L'effetto di una VI cambia per punteggi diversi dell'altra IV



Interazioni

- ◆ Maggiore è l'interazione, maggiore è la differenza tra le pendenze delle rette di una VI al variare dell'altra VI



Effetto moltiplicativo

- ◆ L'interazione viene inserita in una regressione mediante il **prodotto** delle VI

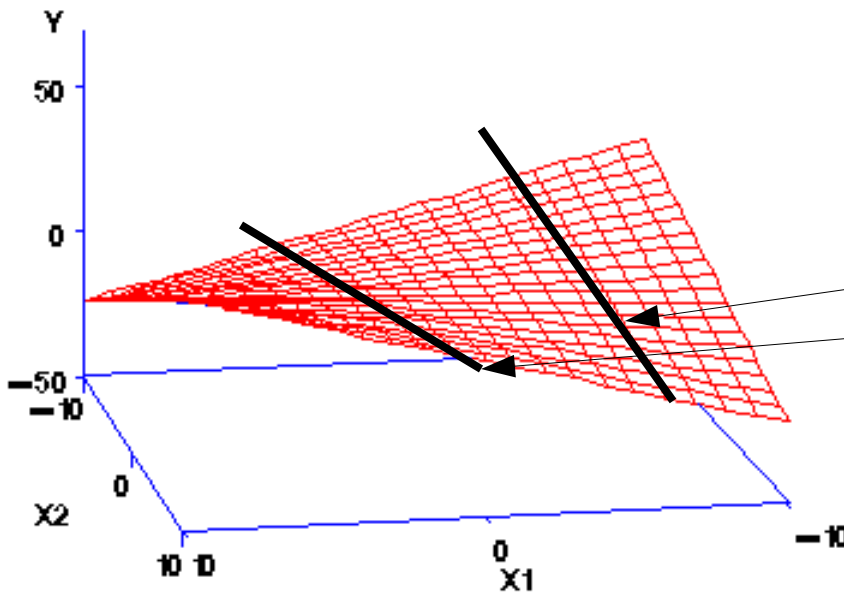
Il prodotto delle VI

$$Y_i = a + B_1 \cdot X_1 + B_2 \cdot X_2 + B_I X_1 X_2$$

Linee di interazione

- ◆ Il coefficiente di interazione (B_I) indica di quanto cambia l'effetto di una VI al variare dell'altra

$$Y_i = a + B_1 \cdot X_1 + B_2 \cdot X_2 + B_I X_1 X_2$$



Quanto cambia la
pendenza

Terminologia

- ◆ Quando vi è una interazione in una regressione con variabili continue, gli effetti dei termini lineari si chiamano *effetti di primo ordine*

$$Y_i = a + B_1 \cdot X_1 + B_2 \cdot X_2 + B_I X_1 X_2$$



Effetti di primo ordine

- ◆ L'effetto di interazione si chiama *effetto di secondo ordine*

Effetto moltiplicativo

- L'interazione viene inserita in una regressione mediante il prodotto delle VI

Il prodotto delle VI

$$Y_i = a + B_1 \cdot X_1 + B_2 \cdot X_2 + B_{int} X_1 X_2$$

Il coefficiente di X_2 cambia al variare di X_1


$$Y_i = a + (B_2 + B_{int} X_1) \cdot X_2 + B_1 \cdot X_1$$

L'effetto delle VI cambia al variare dell'altra VI

Effetti condizionali vs lineari

- Un effetto lineare (in assenza di interazione) indica il cambio nella VD al variare della VI

$$Y_i = a + B_1 \cdot X_1 + B_2 \cdot X_2$$

Cambio in VD

- L'interazione (il B associato al prodotto) indica il cambio di **effetto** di una VI sulla VD quando varia l'altra VI

$$Y_i = a + B X_1 + (B_2 + B_{int} X_1) \cdot X_2$$

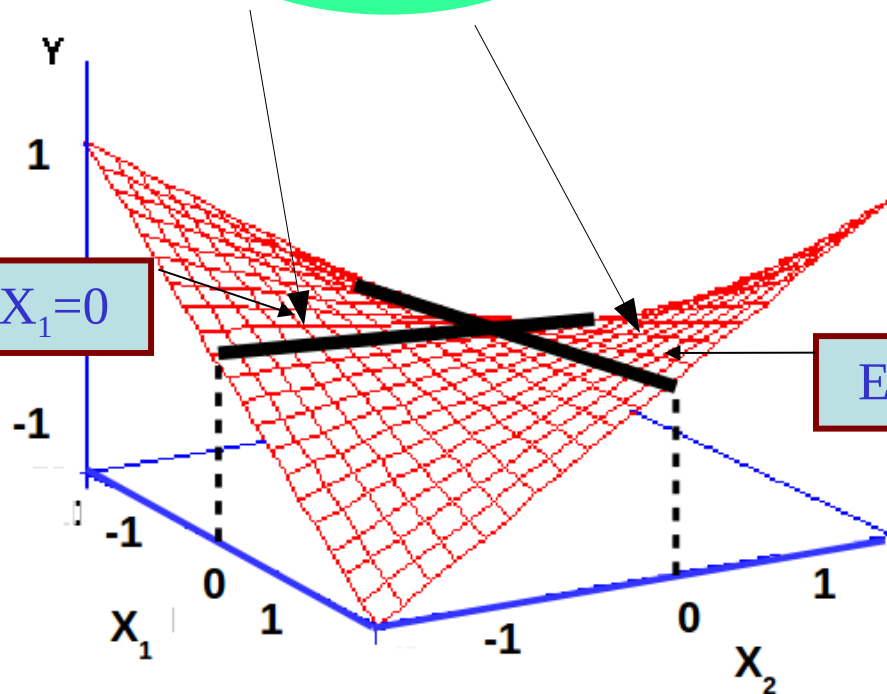
cambio in VD

Cambio di effetto

Effetti di ordine primo in presenza di interazione

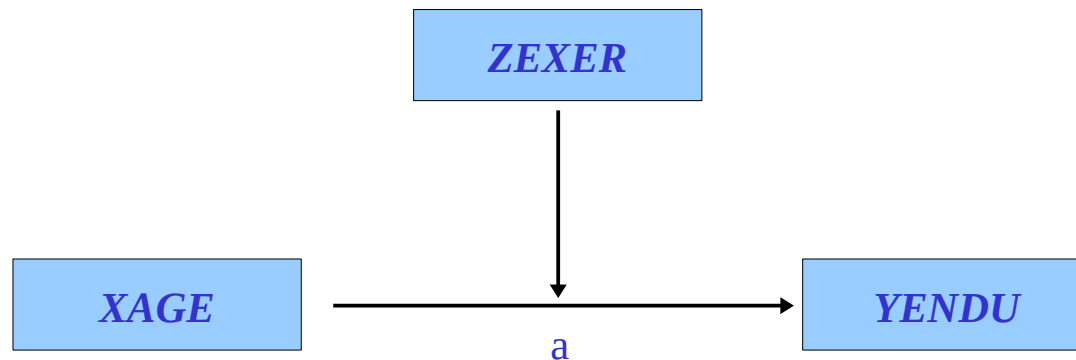
- ◆ Gli effetti di primo ordine sono calcolati per il **centro della superficie**,
cioè in corrispondenza dell'**altra variabile uguale a zero**

$$Y_i = a + B_1 \cdot X_1 + B_2 \cdot X_2 + B_{int} X_1 X_2$$



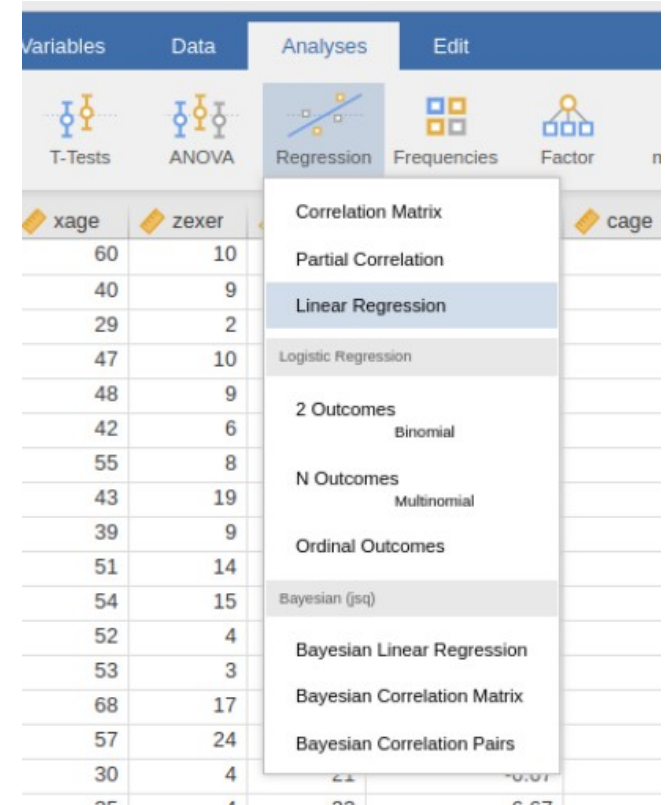
Esempio

- La ricerca è volta a studiare le relazioni tra età (XAGE), anni di attività fisica sportiva (ZEXER), e resistenza fisica (YENDU). A tale scopo un campione di 245 adulti sono stati sottoposti ad un esercizio in palestra e misurata il tempo di resistenza alla corsa
- Il modello atteso è:



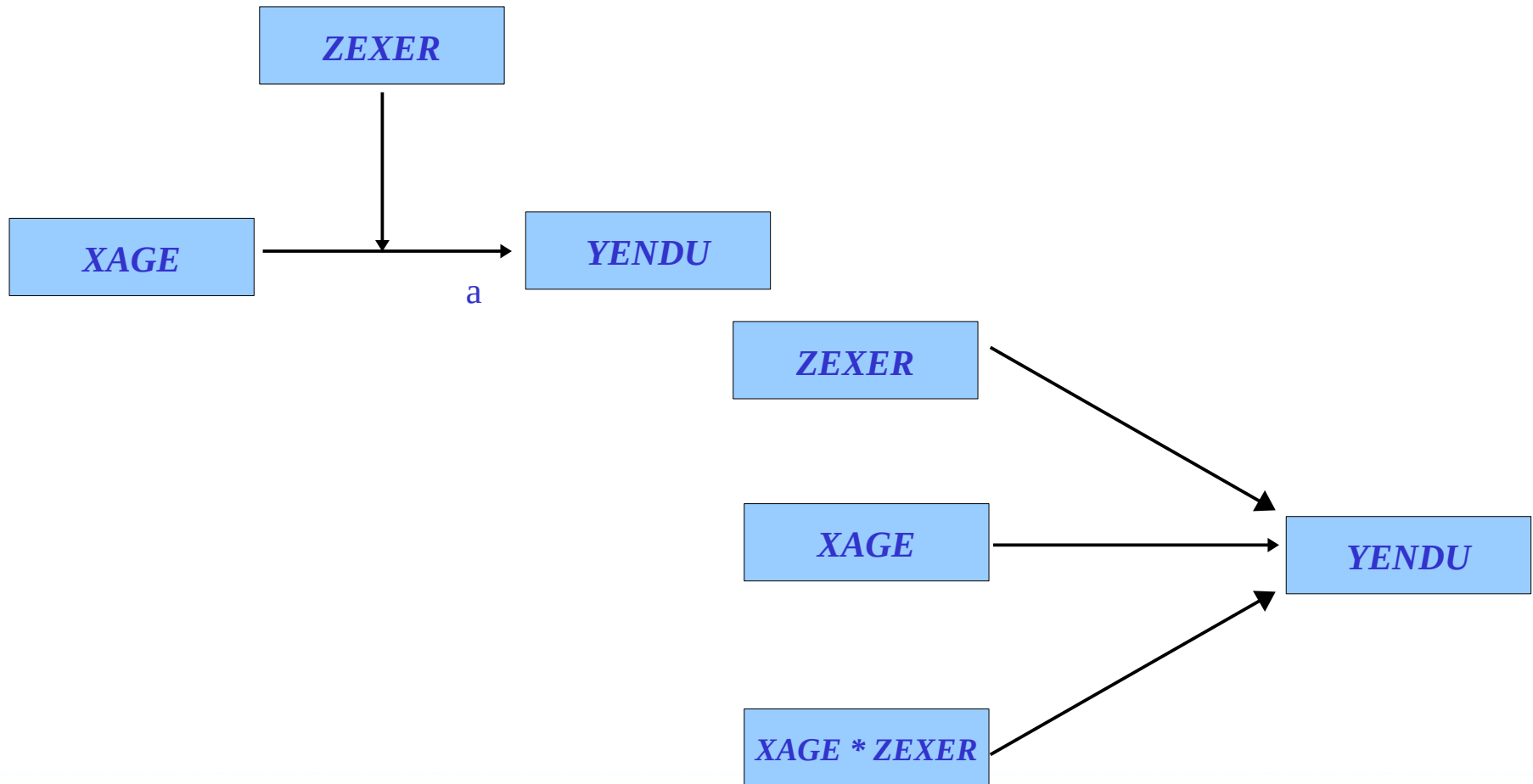
Esempio

- Per introdurre i problemi relativi all'analisi della interazione, utilizziamo (momentaneamente) “Linear Regression”
- Si comporta come la maggior parte dei software
- Poi utilizzeremo GLM



Stima degli effetti

- In termini di software (R o altro) si esegue una regressione multipla inserendo anche il prodotto delle variabili indipendenti



In jamovi

Linear Regression

case
cexer
cage

Dependent Variable
yendu

Covariates
xage
zexer

Factors

Weights (optional)

Model Builder

Predictors
xage
zexer

Blocks
Block 1
xage
zexer
xage * zexer

The screenshot shows the Jamovi Linear Regression interface. On the left, a list of variables includes 'case', 'cexer', and 'cage'. The 'Dependent Variable' field contains 'yendu'. Under 'Covariates', 'xage' and 'zexer' are listed. The 'Predictors' section on the bottom left shows 'xage' and 'zexer'. The 'Blocks' section on the bottom right shows 'Block 1' containing 'xage', 'zexer', and their interaction 'xage * zexer'. A speech bubble points to the 'xage * zexer' term with the text 'Aggiungo il prodotto delle variabili'.

Aggiungo il prodotto delle variabili

Interazione

Linear Regression

Model Fit Measures

Model	R	R ²
1	0.454	0.206

Model Coefficients - yendu

Predictor	Estimate	SE	t	p
Intercept	53.1790	7.5266	7.07	< .001
xage	-0.7660	0.1598	-4.79	< .001
zexer	-1.3510	0.6663	-2.03	0.044
xage * zexer	0.0472	0.0136	3.48	< .001

Effetto di interazione

L'effetto di *age* su *endurance* cambia ai diversi livelli di *exer*

Effetti di primo ordine

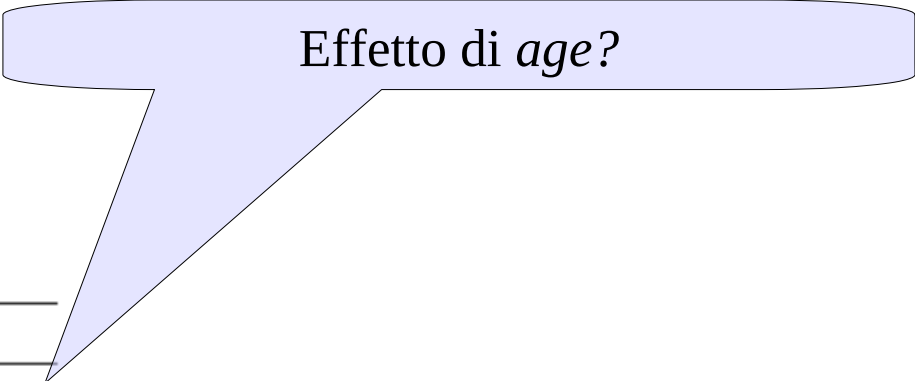
Linear Regression

Model Fit Measures

Model	R	R ²
1	0.454	0.206

Model Coefficients - yendu

Predictor	Estimate	SE	t	p
Intercept	53.1790	7.5266	7.07	< .001
xage	-0.7660	0.1598	-4.79	< .001
zexer	-1.3510	0.6663	-2.03	0.044
xage * zexer	0.0472	0.0136	3.48	< .001



Effetto di *age*?

Sembra che all'aumentare dell'età, diminuisca la resistenza (OK)

Effetti di primo ordine

Linear Regression

Model Fit Measures

Model	R	R ²
1	0.454	0.206

Model Coefficients - yendu

Predictor	Estimate	SE	t	p
Intercept	53.1790	7.5266	7.07	< .001
xage	-0.7660	0.1598	-4.79	< .001
zexer	-1.3510	0.6663	-2.03	0.044
xage * zexer	0.0472	0.0136	3.48	< .001

Effetto di *exer*?

Sembra che all'aumentare dell'esercizio, diminuisca la resistenza (non OK)

Effetti di ordine primo in presenza di interazione

- Quando l'interazione è presente nella regressione, gli effetti di ordine primo diventano condizionali al valore dell'altra variabile indipendente

$$\hat{Y}_i = a + B_1 \cdot X_1 + B_2 \cdot X_2 + B_{int} X_1 X_2$$

Cosa è B_1 ?

Non è più l'effetto di X_1 tenendo costante X_2 !

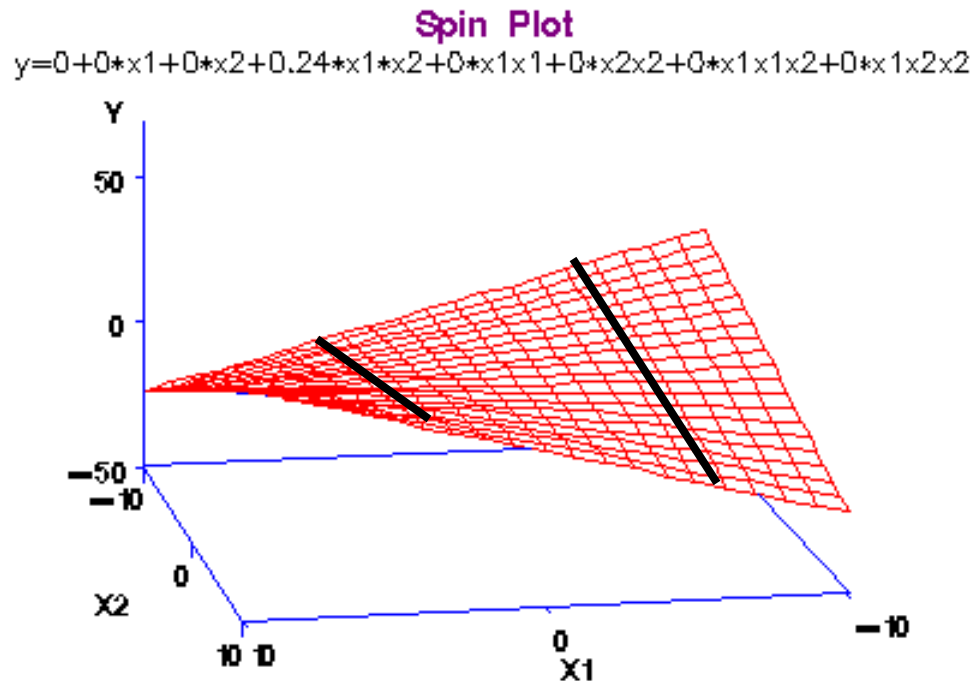
B_1 è l'effetto di X_1 tenendo costante l'altra IV X_2 a zero

$$\hat{Y}_i = a + B_1 \cdot X_1 + B_2 \cdot 0 + B_{int} X_1 0 = a + B_1 \cdot X_1$$

Se $X_2 = 0$, allora B_1 è l'effetto di X_1

Linee di interazione

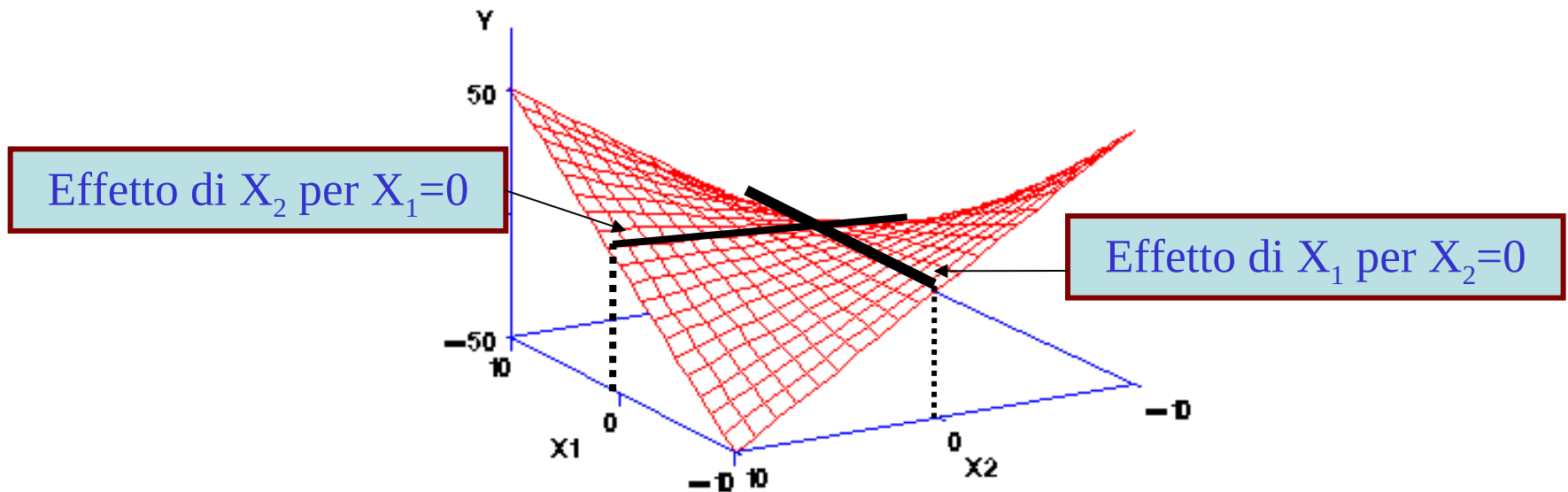
- Notiamo infatti che se c'è interazione, non esiste più un effetto unico delle VI, ma l'effetto è condizionale ai valori dell'altra



Effetti di ordine primo in presenza di interazione

- In presenza del termine di interazione, l'**effetto semplice** (primo ordine) è l'effetto della VI tenendo l'altra **IV costante a zero**

$$\hat{Y}_i = a + B_1 \cdot X_1 + B_2 \cdot 0 + B_{int} X_1 0 = a + B_1 \cdot X_1$$



Il senso dello zero

- Quando una variabile continua ha uno zero interpretabile e sensato (stipendio, quantità di stimolazione ricevuta, anni di allenamento) l'effetto delle altre variabili è stimato per “coloro che non hanno quella quantità” Dunque l'effetto lineare delle altre variabili è interpretabile

Model Coefficients - yendu

Predictor	Estimate	SE	t	p
Intercept	53.1790	7.5266	7.07	< .001
xage	-0.7660	0.1598	-4.79	< .001
zexer	-1.3510	0.6663	-2.03	0.044
xage * zexer	0.0472	0.0136	3.48	< .001

Effetto di età sull'endurance per chi non si allena per nulla
Ha senso e dunque si può interpretare

Il senso dello zero

- Quando una variabile continua non ha uno zero interpretabile e sensato oppure lo zero è completamente fuori il range dei nostri dati, l'effetto delle altre VI non è interpretabile
- Nessuno può avere età=0 e avere anni di allenamento

Model Coefficients - yendu

Predictor	Estimate	SE	t	p
Intercept	53.1790	7.5266	7.07	< .001
xage	-0.7660	0.1598	-4.79	< .001
zexer	-1.3510	0.6663	-2.03	0.044
xage * zexer	0.0472	0.0136	3.48	< .001

Effetto di allenamento per età=0
Non ha senso e dunque non si può interpretare

Dare senso allo zero

- Noi possiamo sempre dare un senso allo zero di una variabili, centrando quella variabile ad un valore interessante (ad esempio la media)

$$c = x_1 - \text{mean}(x_1)$$

Calcoliamo una nuova variabile centrata sulla media

La nuova VI ha media=0

Dare senso allo zero

- I nuovi risultati saranno interpretabili

Effetto di *age* per livello medio di *exer*

Model Coefficients - yendu

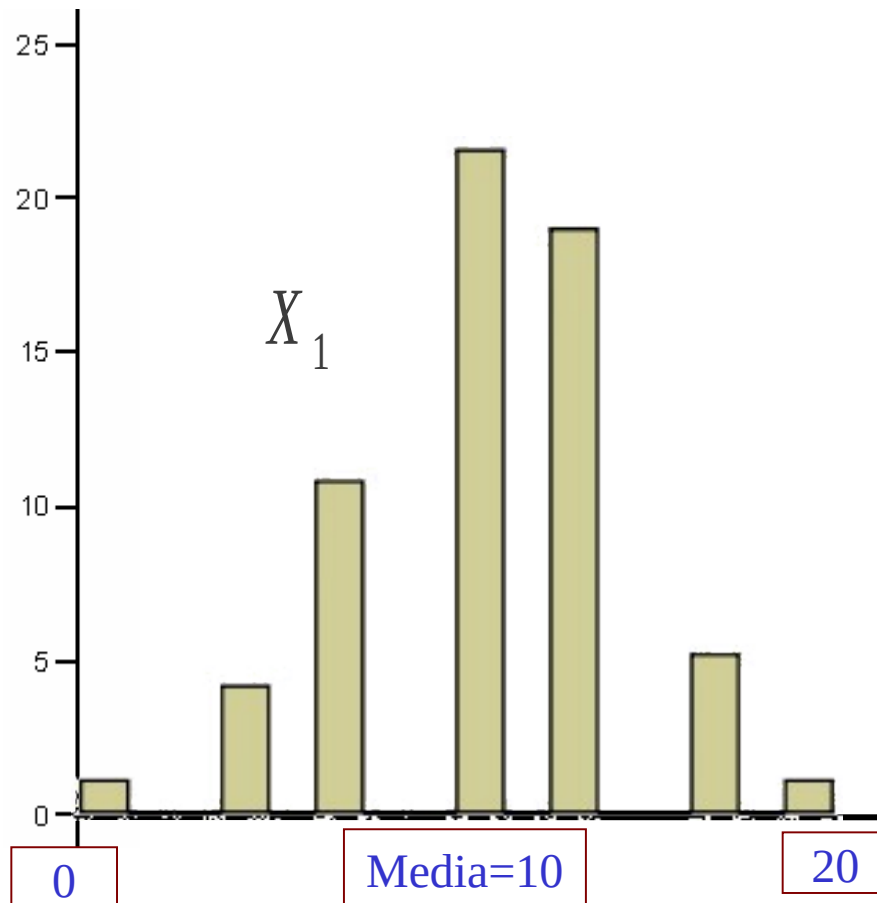
Predictor	Estimate	SE	t	p
Intercept	25.8863	0.6466	40.03	< .001
cexer	0.9725	0.1365	7.12	< .001
cage	-0.2619	0.0641	-4.09	< .001
cexer * cage	0.0472	0.0136	3.48	< .001

Variabili centrate

Effetto di *exer* per livello medio di *age*

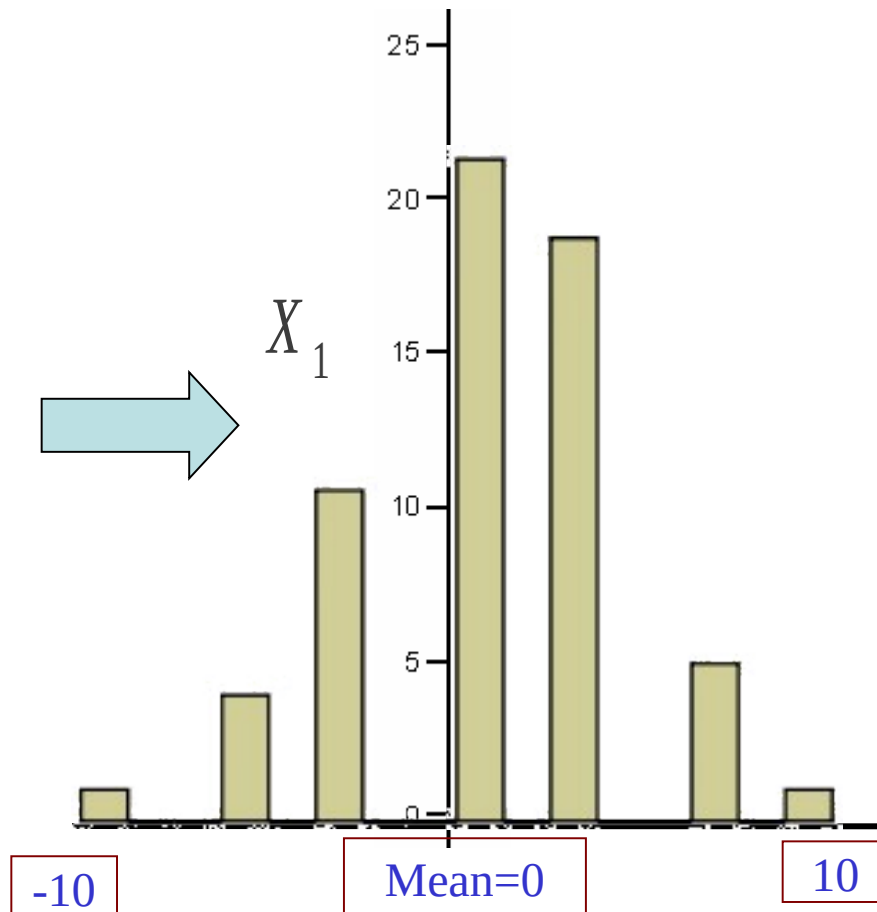
Zero sensato

- Si può sempre centrare le variabili prima di calcolare la regressione con interazione



Zero sensato

- Centrando, chi aveva un valore medio ha ora un valore di zero

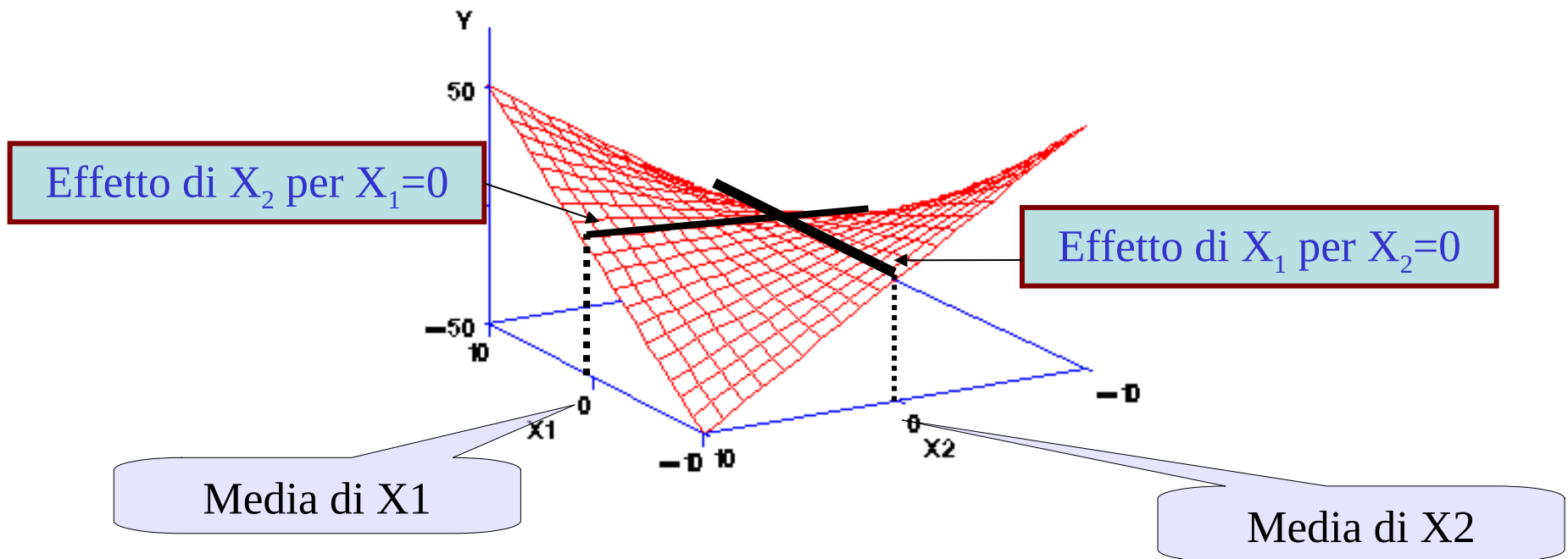


$$c = X_1 - \bar{X}_1$$

La nuova variabile ha media 0

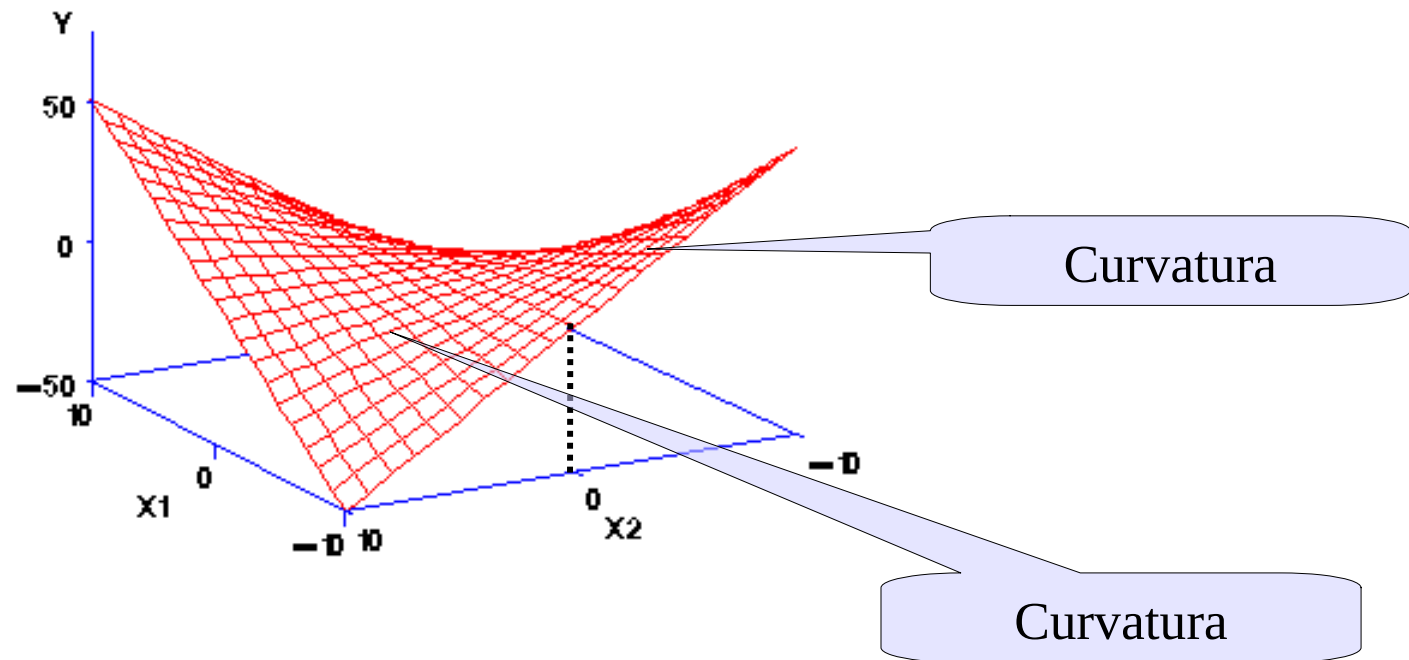
Centrando alla media

- Centrando le variabili alle loro medie otteniamo che l'effetto di ordine prima delle altre variabili sarà l'effetto medio del campione
- Dunque si può interpretare come “effetto principale”



Centrando alla media

- L'interazione non cambia perché essa indica la curvatura (il cambiamento di effetto), che rimane uguale essendo il modello identico



Il Fit non cambia

Non centrata

Linear Regression

Model Fit Measures

Model	R	R ²
1	0.454	0.206

Model Coefficients - yendu

Predictor	Estimate	SE	t	p
Intercept	53.1790	7.5266	7.07	< .001
xage	-0.7660	0.1598	-4.79	< .001
zexer	-1.3510	0.6663	-2.03	0.044
xage * zexer	0.0472	0.0136	3.48	< .001

Centrata

Linear Regression

Model Fit Measures

Model	R	R ²
1	0.454	0.206

Model Coefficients - yendu

Predictor	Estimate	SE	t	p
Intercept	25.8863	0.6466	40.03	< .001
cexer	0.9725	0.1365	7.12	< .001
cage	-0.2619	0.0641	-4.09	< .001
cexer * cage	0.0472	0.0136	3.48	< .001

GLM

- Nella pratica noi useremo GAMLj GLM, che **centra automaticamente le variabili sulla loro media** (non dobbiamo farlo noi)

General Linear Model

case

cexer

cage

Dependent Variable

yendu

Factors

Covariates

zexer

xage

Effect Size

☒ β ☐ η^2 ☒ partial η^2 ☐ ω^2 ☐ partial ω^2 ☐ ε^2 ☐ partial ε^2

Model

Components

zexer

xage

1

1

Model Terms

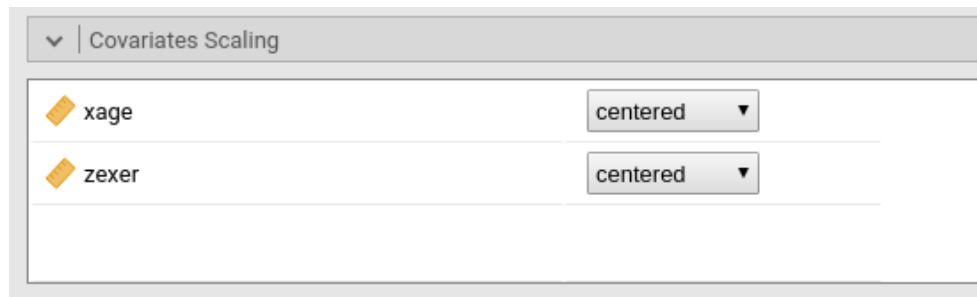
zexer

xage

zexer * xage

- Se volessimo cambiare il default per le variabili, andiamo nella opzione “covariates scaling”

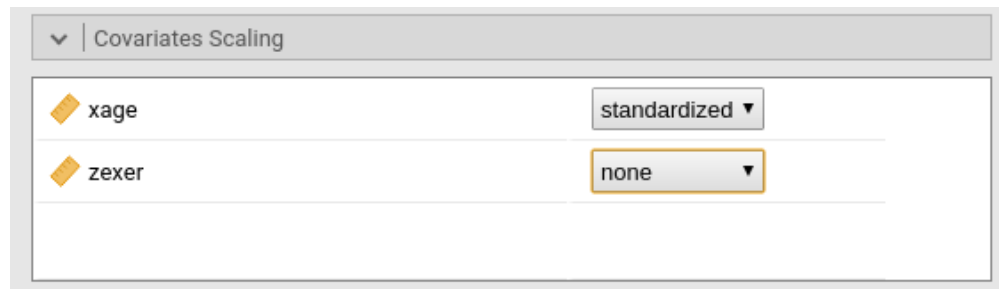
default



The screenshot shows the 'Covariates Scaling' panel in jamovi. It has a title bar with a dropdown arrow and the text 'Covariates Scaling'. Below the title bar, there is a table with two rows. The first row is for the variable 'xage' and the second row is for 'zexer'. Each row has a dropdown menu on the right. Both dropdown menus are currently set to 'centered'.

Variable	Scaling
xage	centered
zexer	centered

Standardizzato o none=originale della variabile



The screenshot shows the 'Covariates Scaling' panel in jamovi. It has a title bar with a dropdown arrow and the text 'Covariates Scaling'. Below the title bar, there is a table with two rows. The first row is for the variable 'xage' and the second row is for 'zexer'. Each row has a dropdown menu on the right. The dropdown menu for 'xage' is set to 'standardized' and the dropdown menu for 'zexer' is set to 'none'.

Variable	Scaling
xage	standardized
zexer	none

GLM

- Nella pratica noi useremo GAMLj GLM, che **centra automaticamente le variabili sulla loro media** (non dobbiamo farlo noi)

Parameter Estimates (Coefficients)

Names	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	df	t	p
			Lower	Upper				
(Intercept)	25.889	0.647	24.615	27.162	-0.059	241	40.037	< .001
zexer	0.973	0.137	0.704	1.242	0.429	241	7.124	< .001
xage	-0.262	0.064	-0.388	-0.135	-0.244	241	-4.085	< .001
zexer * xage	0.047	0.014	0.020	0.074	0.211	241	3.476	< .001

[5]

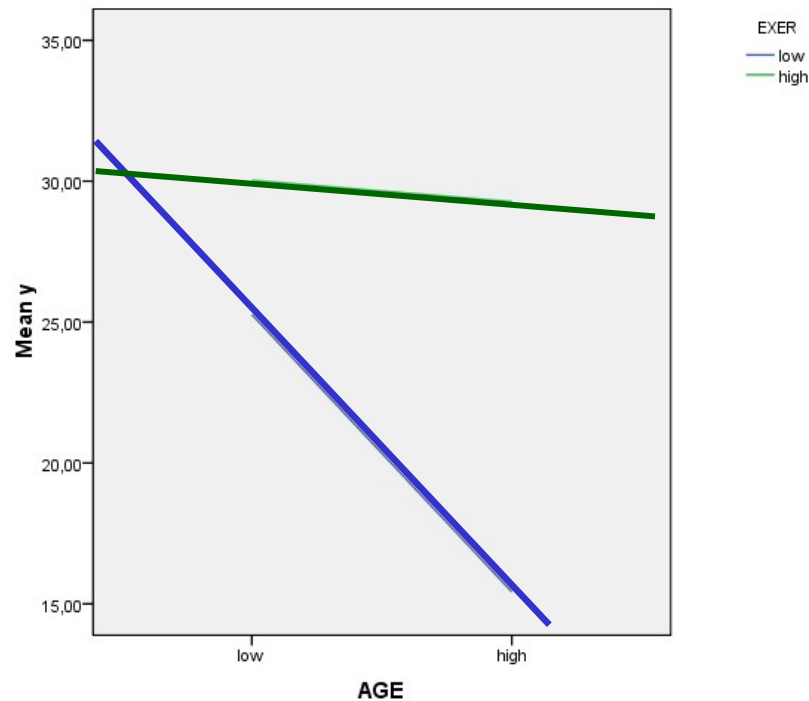
Problemi con le interazioni

- Come interpretare l'andamento degli effetti al variare delle VI
- Come testare che le variabili abbiano un effetto per specifici valori delle altre

Simple Slope Analysis

Simple slope analysis

- Simple slope analysis consiste nello stimare gli effetti di una VI a vari livelli dell'altra, per consentire di capire come variano gli effetti

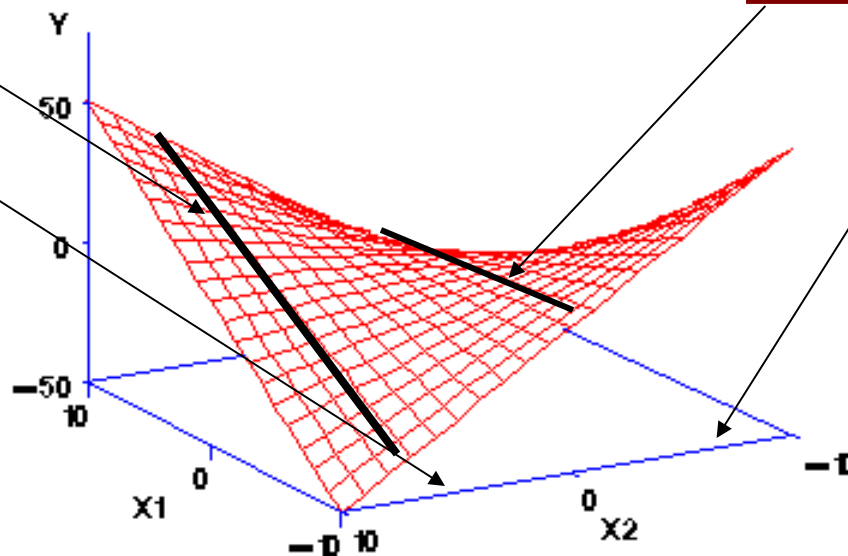


Simple slope analysis

- E' equivalente a selezionare due o più rette del piano di regressione
- Possiamo scegliere due rette a dei valori sensati del moderatore

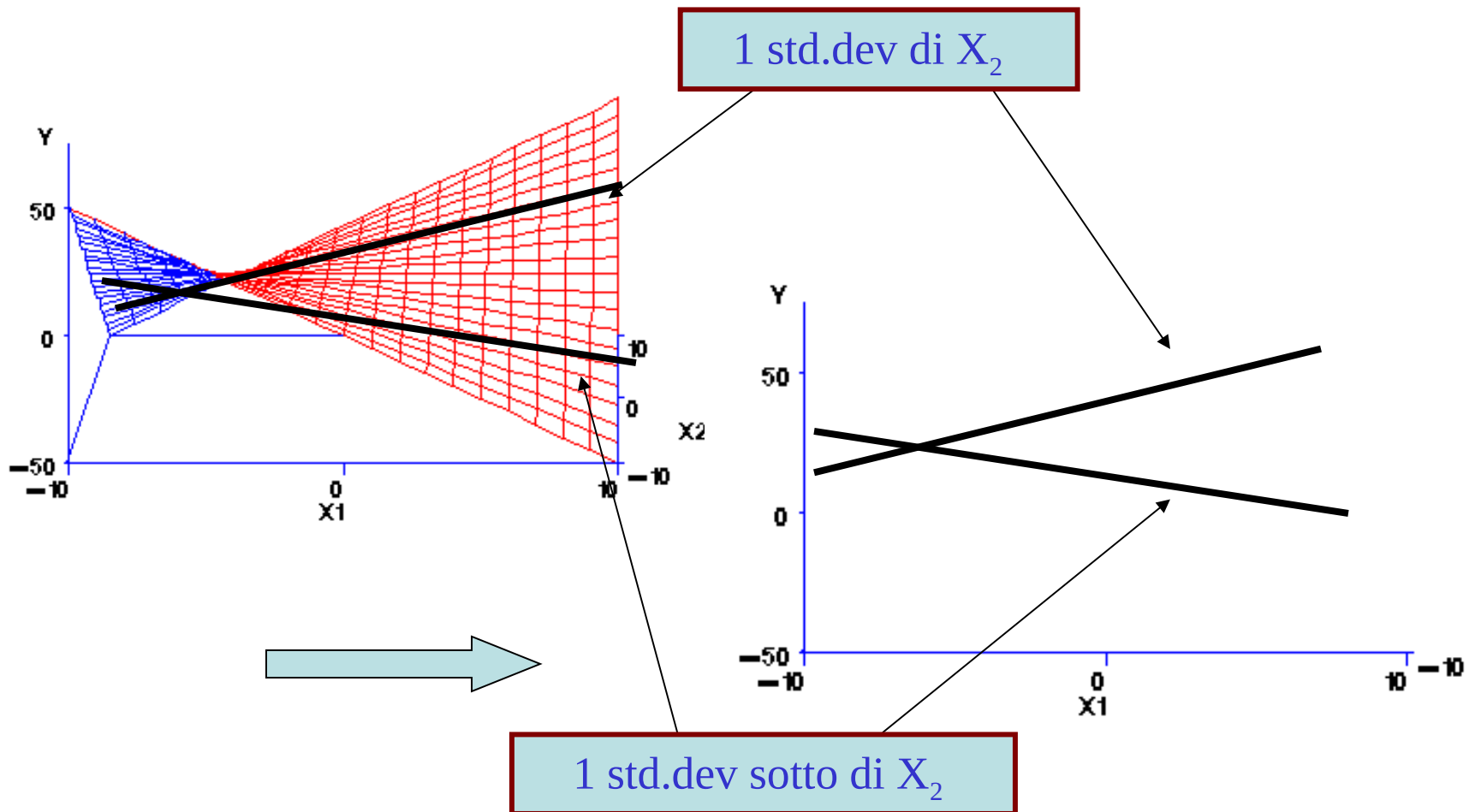
1 std.dev di X_2

1 std.dev sotto di X_2



Simple slope analysis

- E rappresentarle in due dimensioni

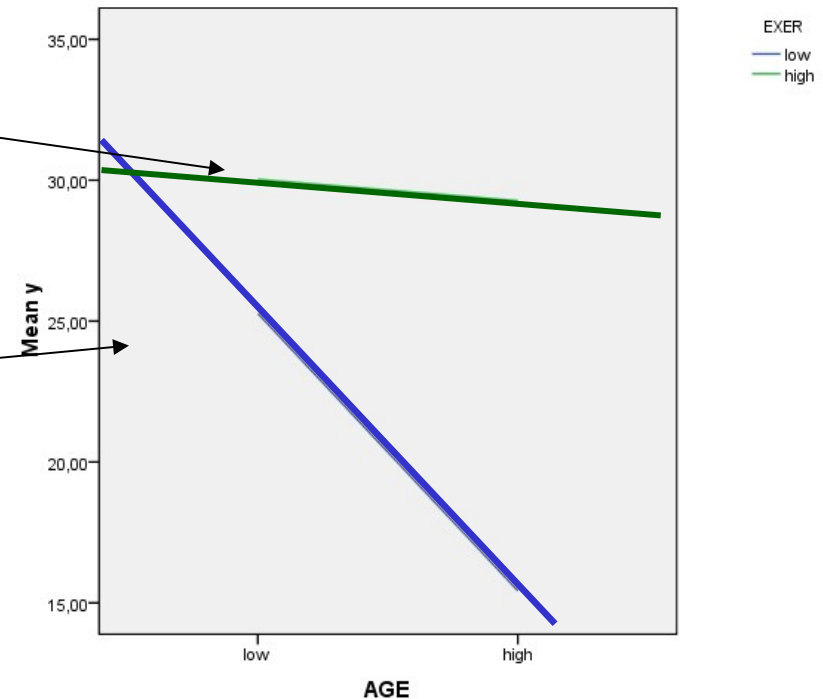


Test di significatività delle simple slopes

- Spesso vogliamo anche testare la significatività dell'effetto di una VI acerti livelli (es. Alto vs basso) dell'altra VI

L'età ha un effetto significativo chi si allena molto?

E per chi si allena poco?



Jamovi: simple slope graph

- Opzione “Plots”

The screenshot shows the 'Plots' settings panel in Jamovi. On the left is a large empty box for the plot. On the right, there are three sections: 'Horizontal axis' with a dropdown set to 'xage', 'Separate lines' with a dropdown set to 'zexer', and 'Separate plots' with an empty box. At the bottom, there are three columns of options: 'Display' with radio buttons for 'None', 'Confidence intervals' (selected), and 'Standard Error'; 'Plot' with checkboxes for 'Observed scores' and 'Y-axis observed range'; and 'Use' with checkboxes for 'X original scale' and 'Varying line types'.

▼ | Plots

Horizontal axis
→ xage

Separate lines
→ zexer

Separate plots
→

Display
☐ None
☒ Confidence intervals
☐ Standard Error

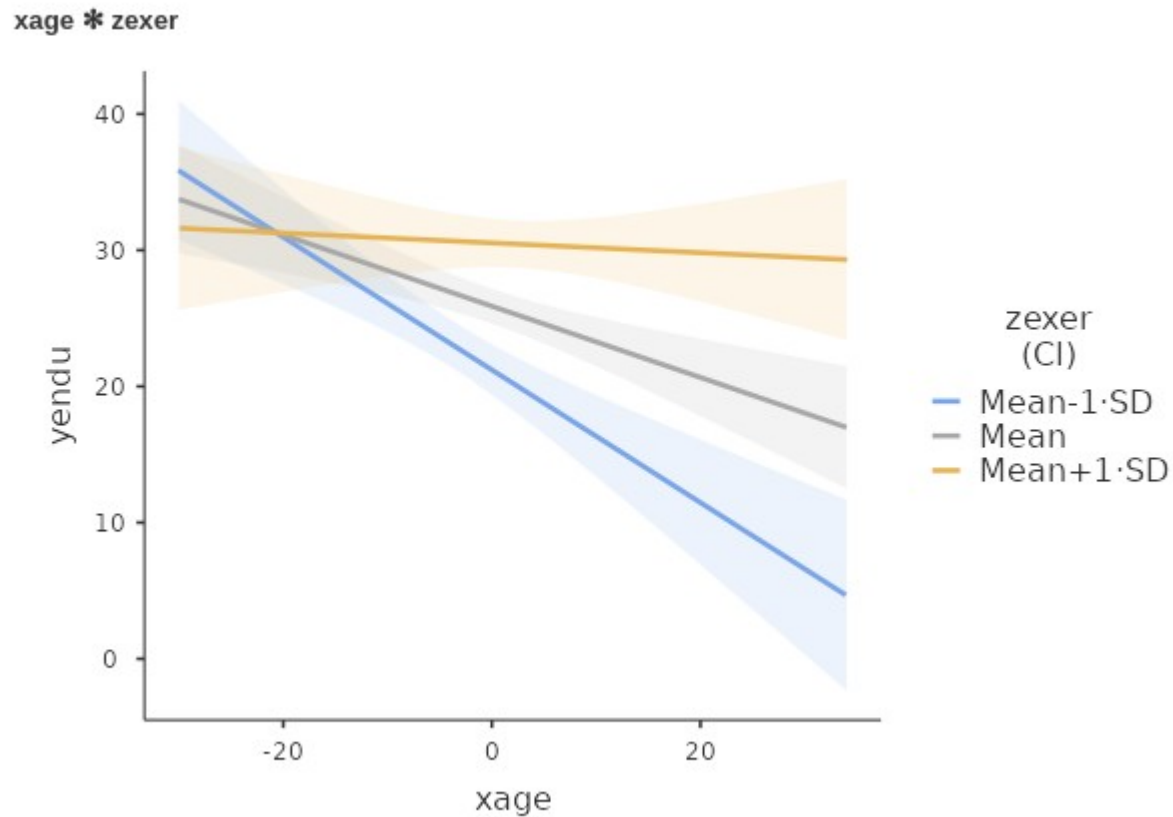
Plot
☐ Observed scores
☐ Y-axis observed range

Use
☐ X original scale
☐ Varying line types

Jamovi: simple slope graph

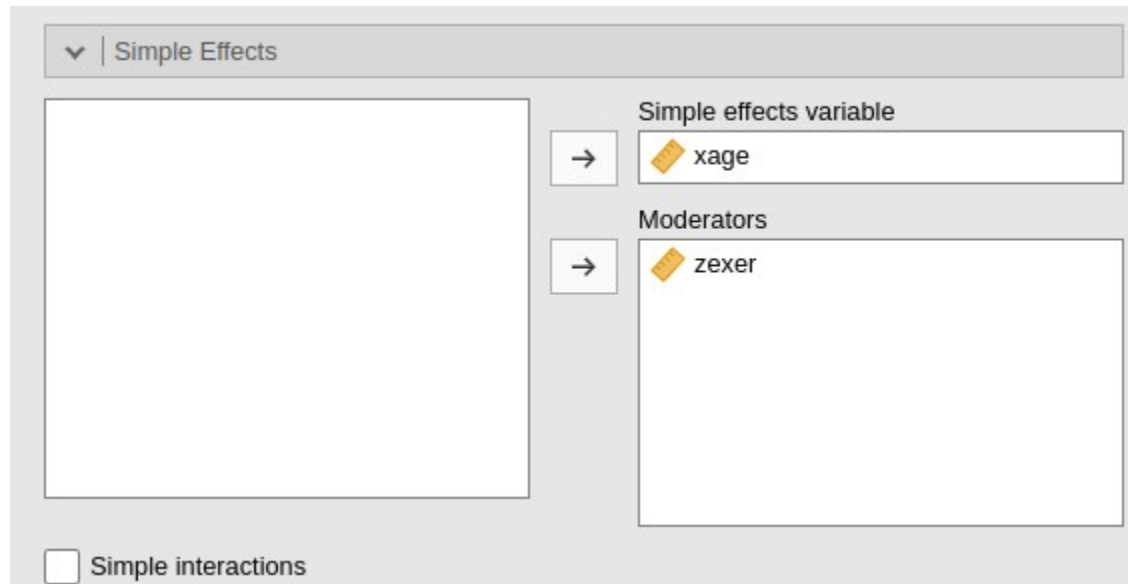
- Plot viene fatto automaticamente: Effetto di *age* a tree livelli di *exercise*

Results Plots



Jamovi: simple slope test

- Opzione “Simple effects”



The screenshot shows the 'Simple Effects' dialog box in Jamovi. On the left is a large empty box for results. On the right, under 'Simple effects variable', the variable 'xage' is selected. Below that, under 'Moderators', the variable 'zexer' is selected. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Simple interactions' which is currently unchecked.

*Calcola gli effetti di “xage” per $exer=Media$,
 $exer=+1SD$, $exer=-1SD$*

jamovi: simple slope graph

- Effetto di age per differenti livelli di exercise

Simple Effects

ANOVA for Simple Effects of xage

Moderator					
zexer	F	Num df	Den df	p	η^2p
Mean-1·SD	27.972	1	241	< .001	0.104
Mean	16.686	1	241	< .001	0.065
Mean+1·SD	0.160	1	241	0.690	0.001

Parameter Estimates for simple effects of xage

Moderator				95% Confidence Intervals		β	df	t	p
zexer	Effect	Estimate	SE	Lower	Upper				
Mean-1·SD	xage	-0.487	0.092	-0.669	-0.306	-0.455	241.000	-5.289	< .001
Mean	xage	-0.262	0.064	-0.388	-0.135	-0.244	241.000	-4.085	< .001
Mean+1·SD	xage	-0.036	0.090	-0.214	0.142	-0.034	241.000	-0.400	0.690

Esempio

- Un campione di **pazienti neurologici ed un gruppo di controllo** sperimentale sono stati testati nel seguente esperimento. Il compito del soggetto era quello di leggere una lettera al centro dello schermo e memorizzarla. Contemporaneamente alla lettera apparivano sullo schermo delle immagini distrattori.
- Al soggetto era richiesto di ignorare le immagini e di non rivolgere lo sguardo verso le immagini ma tenerlo il più possibile verso il centro dello schermo. Le immagini presentate erano di due tipi, a seconda della **condizione sperimentale** (condizioni between-subject). In una condizione i soggetti vedevano delle immagini di volti di persone, nell'altra condizione delle immagini di forme geometriche.
- L'ipotesi da testare era che i soggetti normali fossero maggiormente distratti dai volti mentre i soggetti neurologici fossero egualmente distraibili da volti e forme geometriche. La variabile dipendente è il numero di sguardi rivolti verso i distrattori (la frequenza di sguardi per ogni soggetto). Prima dell'esperimento una misura di impulsività è stata rilevata per poter controllare eventuali effetti sulla variabile dipendente.

Interazioni con variabili categoriche

ANOVA

- In presenza di variabili indipendenti categoriche i tutto si semplifica in quanto abbiamo a che fare con medie dei gruppi
- Simple slope graph diventa semplicemente il grafico delle medie
- Per interpretare i coefficienti, però, è necessario centrare le variabili su 0, come per le continue

ANOVA Fattoriale

- In presenza di più variabili indipendenti categoriche e di interazioni centrare le variabili modifica i risultati
- I coefficienti degli effetti lineari sono calcolati per l'altra variabile uguale a 0
- Se le variabili sono centrate, essi sono calcolati in media, dunque otteniamo gli **effetti principali**

jamovi: GAMLj

- ANOVA in GAMLj è (ovviamente) molto semplificata.

General Linear Model

Dependent Variable
→ sguardi

Fixed Factors
→ condizione
gruppi

Covariates
→

Effect Size
☐ β ☐ η^2 ☒ partial η^2 ☐ ω^2

Confidence Intervals
☒ Confidence intervals Interval 95 %

jamovi: GAMLj

● ANOVA in GAMLj

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	70.190	3	6.608	< .001	0.171
gruppi	0.490	1	0.138	0.711	0.001
condizione	37.210	1	10.509	0.002	0.099
gruppi * condizione	32.490	1	9.176	0.003	0.087
Residuals	339.920	96			
Total	410.110	99			

Fixed Effects Parameter Estimates

Names	Effect	Estimate	SE	95% Confidence Interval		β	df	t	p
				Lower	Upper				
(Intercept)	(Intercept)	10.670	0.188	10.296	11.044	0.0000	96	56.704	< .001
gruppi1	1 - 0	0.140	0.376	-0.607	0.887	0.0688	96	0.372	0.711
condizione1	1 - 0	1.220	0.376	0.473	1.967	0.5994	96	3.242	0.002
gruppi1 * condizione1	1 - 0 * 1 - 0	2.280	0.753	0.786	3.774	1.1202	96	3.029	0.003

jamovi: GAMLj

- GAMLj plots

The screenshot shows the 'Plots' configuration window in jamovi. On the left is a large empty box for the plot. On the right, there are three rows of configuration options, each with a right-pointing arrow button and a text field. The first row is 'Horizontal axis' with the field containing 'gruppi'. The second row is 'Separate lines' with the field containing 'condizione'. The third row is 'Separate plots' with an empty field. Below these are two columns of radio button options. The 'Display' column has 'None', 'Confidence intervals' (selected), and 'Standard Error'. The 'Confidence intervals' option has a sub-field 'Interval' set to '95' followed by a '%' symbol. The 'Plot' column has 'Observed scores' and 'Y-axis observed range'.

Plots

Horizontal axis
→ gruppi

Separate lines
→ condizione

Separate plots
→

Display

☐ None

☒ Confidence intervals

Interval 95 %

☐ Standard Error

Plot

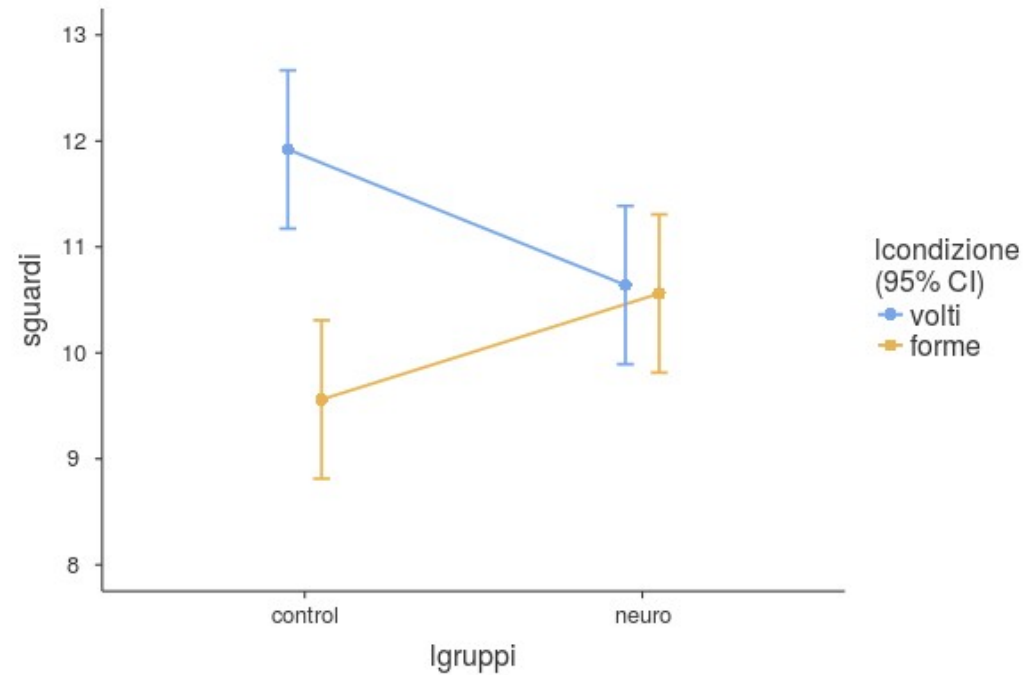
☐ Observed scores

☐ Y-axis observed range

jamovi: GAMLj

- GAMLj plots

Effects Plots



jamovi: GAMLj

- GAMLj simple effects

▼ | Simple Effects

→

Simple effects variable

 gruppi

→

Moderator

 condizione

→

Breaking variable

- GAMLj simple effects

Simple Effects ANOVA

Simple effects of gruppi

Effect	Moderator Levels	Sum of Squares	df	F	p
gruppi	condizione at 0	12.5	1	3.53	0.063
gruppi	condizione at 1	20.5	1	5.78	0.018

Simple Effects Parameters

Simple effects of gruppi

Effect	Moderator Levels	Estimate	SE	t	p
gruppi1	condizione at 0	-0.500	0.266	-1.88	0.063
gruppi1	condizione at 1	0.640	0.266	2.40	0.018

jamovi: GAMLj

- GAMLj post hoc tests

The screenshot shows the 'Post Hoc Tests' dialog box in jamovi. On the left, a list of factors includes 'condizione' and 'gruppi', with 'gruppi' selected and highlighted in blue. A right-pointing arrow button is positioned between the two lists. On the right, the selected factor 'gruppi' is shown in the output list, preceded by an asterisk (*), indicating an interaction term 'condizione * gruppi'. Below these lists, the 'Correction' section contains five radio button options: 'No correction', 'Tukey' (which is selected with a checkmark), 'Scheffe', 'Bonferroni', and 'Holm'.

▼ | Post Hoc Tests

condizione
gruppi

→

condizione * gruppi

Correction

☐ No correction
☒ Tukey
☐ Scheffe
☐ Bonferroni
☐ Holm

jamovi: GAMLj

- GAMLj post hoc

Post Hoc Tests

Post Hoc Comparisons - condizione * gruppi

Comparison				Difference	SE	t	PTukey
condizione	gruppi	condizione	gruppi				
0	0	- 0	1	1.0000	0.532	1.879	0.244
		- 1	0	-0.0800	0.532	-0.150	0.999
		- 1	1	-1.3600	0.532	-2.555	0.058
	1	- 1	1	-2.3600	0.532	-4.434	< .001
1	0	- 0	1	1.0800	0.532	2.029	0.185
		- 1	1	-1.2800	0.532	-2.405	0.083

jamovi: GAMLj

- In GAMLj l'analisi “funziona” in quanto le variabili categoriche sono codificate con **contrasts coding centrato sullo 0**

Contrast Coefficients

gruppi

Name	Contrast	level=0	level=1
gruppi1	1 - 0	-0.5	0.5

Note. Intercept computed for sample mean

condizione

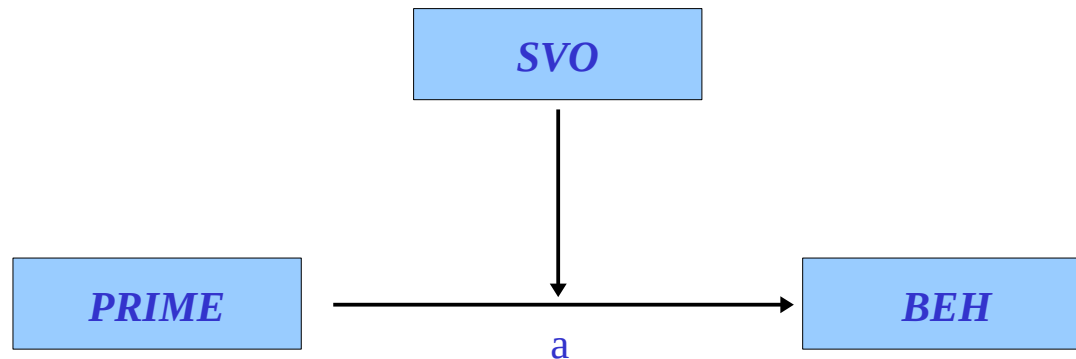
Name	Contrast	level=0	level=1
condizione1	1 - 0	-0.5	0.5

Note. Intercept computed for sample mean

Interazioni con variabili categoriche e continue

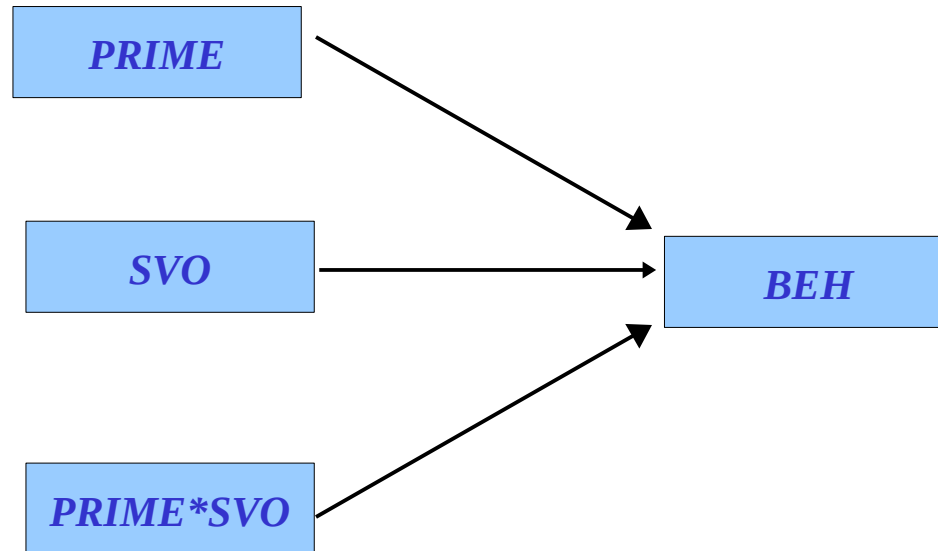
Moderazione

- Avevamo visto l'esempio in cui l'effetto di PRIME (categorica) su BEH può cambiare intensità (e.g. cresce) al variare di SVO
- PRIME categorica, SVO continua



Moderazione Statistica

- Stimeremo un modello lineare moderato con l'interazione $PRIME*SVO$



● GAMLj

General Linear Model 

 OBS

 cprime

 EXP

→

Dependent Variable

 BEH

→

Fixed Factors

 prime

→

Covariates

 SVO

Effect Size

☐ β ☐ η^2 ☒ partial η^2 ☐ ω^2

Confidence Intervals

☒ Confidence intervals Interval %

● GAMLj

▼ | Model

Components

prime

SVO

→

→ ▼

Model Terms

prime

SVO

prime * SVO

● GAMLj

General Linear Model

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2p
Model	3940	3	1313	7.23	< .001	0.184
prime	2098	1	2098	11.56	< .001	0.107
SVO	794	1	794	4.37	0.039	0.044
prime * SVO	1262	1	1262	6.95	0.010	0.068
Residuals	17427	96	182			

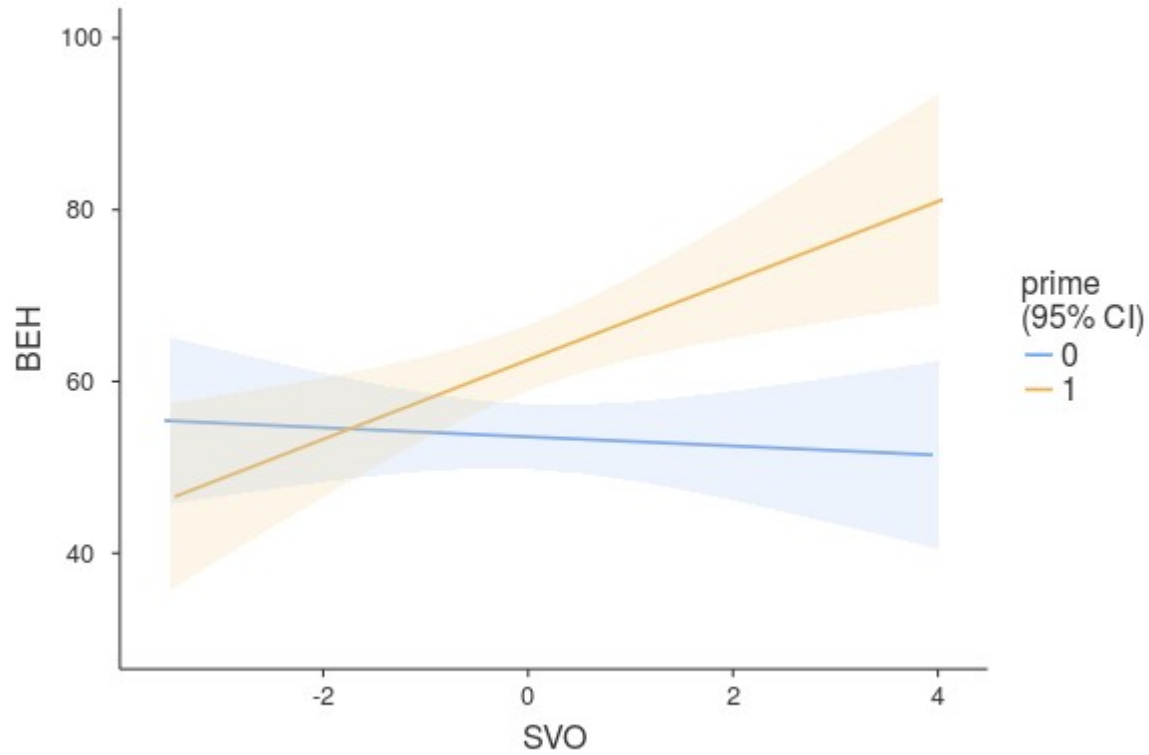
Note. R-squared= 0.184 , adjusted R-squared= 0.159

Model Coefficients (Parameter Estimates)

		Estimate	SE	95% Confidence Interval		t	p
	Contrast			Lower	Upper		
(Intercept)	Intercept	58.16	1.347	55.483	60.83	43.16	< .001
prime1	1 - (0, 1)	4.58	1.347	1.906	7.25	3.40	< .001
SVO	SVO	2.04	0.976	0.104	3.98	2.09	0.039
prime1 * SVO	1 - (0, 1) * SVO	2.57	0.976	0.636	4.51	2.64	0.010

● GAMLj

Effects Plots



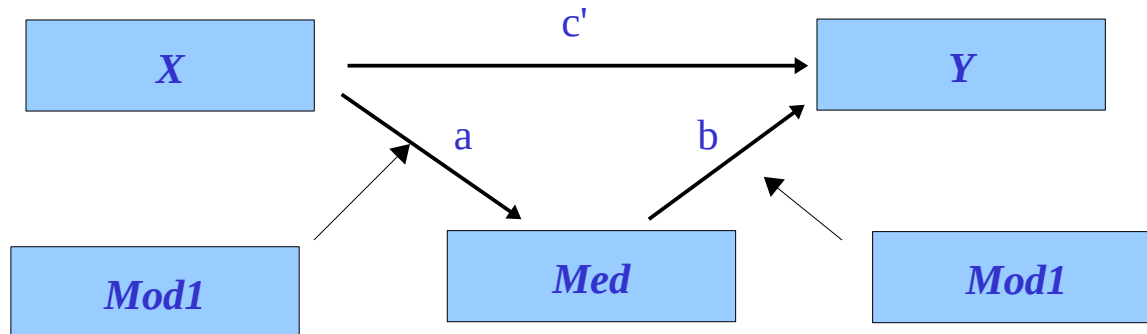
Mediazione condizionale o moderata

Mediazione e Moderazione

- I due modelli teorici **possono operare insieme per spiegare gli effetti**

Mediazione condizionale o moderata

Modello 4



Mediazione condizionale

- E' possibile ragionare in vari modi per capire (bene) la mediazione moderata
 - *Mediazione moderata*: Partendo da un modello di mediazione, ragionare sui possibili moderatori
 - *Moderazione mediata*: Partendo da una interazione, e domandandoci perché vi sia tale mediazione

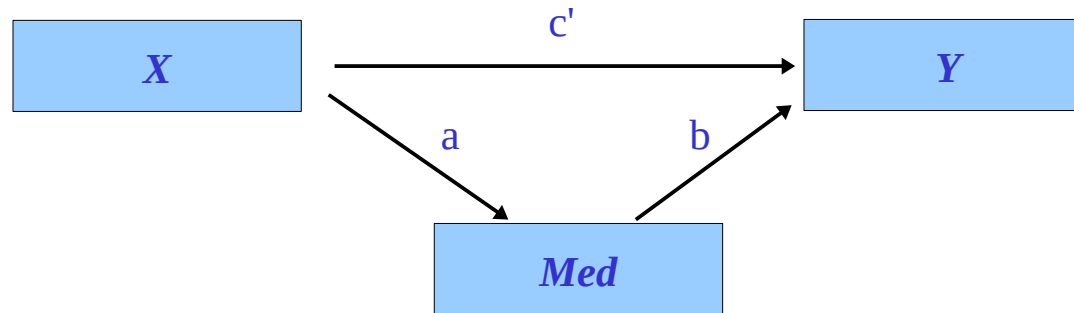
**Il modello statistico, i passi da fare per ottenere i risultati,
e l'interpretazione non cambia**

Prototipi

- Per capire la mediazione condizionale è anche utile partire da dei modelli “prototipici”, e poi eventualmente combinarli in un unico modello
 - *Modello prototipico*: un modello strutturalmente semplice di cui è (relativamente) semplice interpretare i risultati

Mediazione moderata

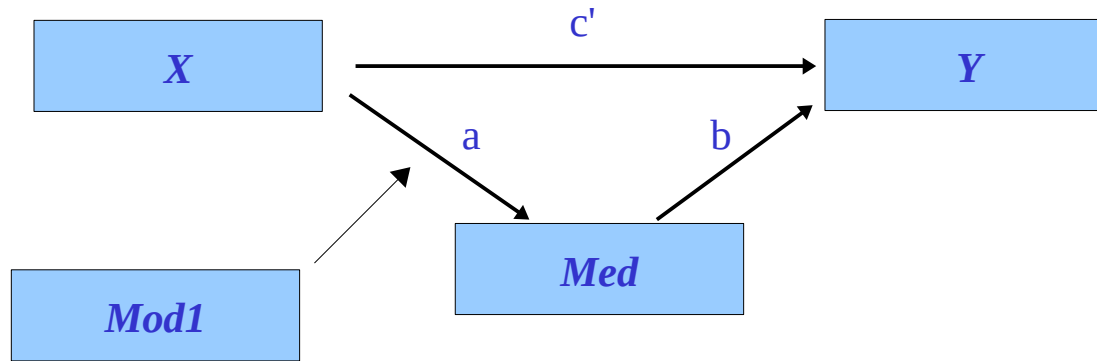
- Partiamo da un ipotetico modello di mediazione



- E domandiamoci in che modo l'intensità dell'effetto mediato può dipendere da un moderatore
- Ricordiamo che l'effetto mediato è dato dal prodotto $a*b$
- Dunque la mediazione può essere moderata se un moderatore cambia a o b

Mediazione moderata: Caso 1

- Partiamo da un ipotetico modello di mediazione

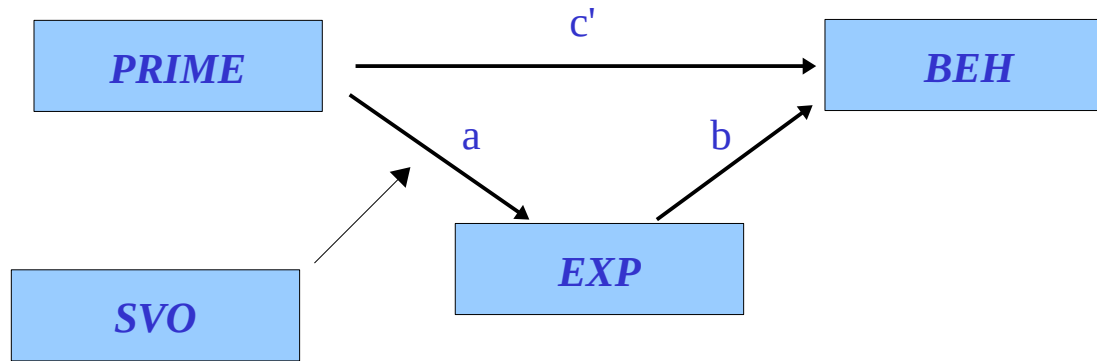


- Nel primo caso, il moderatore cambia l'intensità della relazione tra *X* ed il mediatore

M

Mediazione moderata: Caso 1

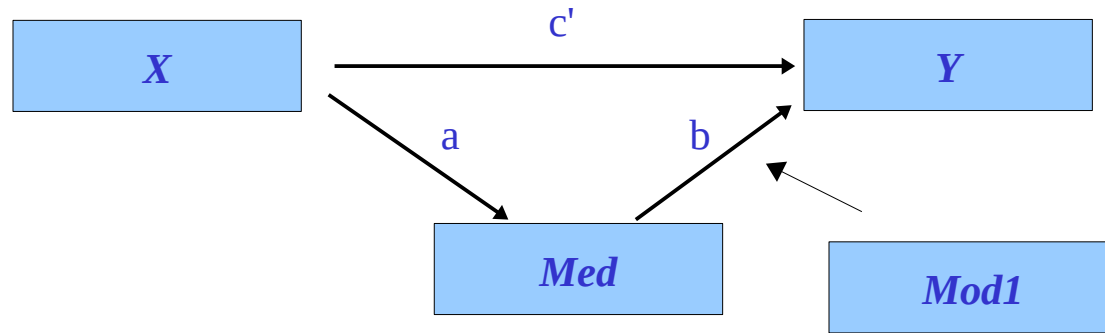
- Partiamo da un ipotetico modello di mediazione



- Nel primo caso, il moderatore cambia l'intensità della relazione tra X ed il mediatore M

Mediazione moderata: Caso 2

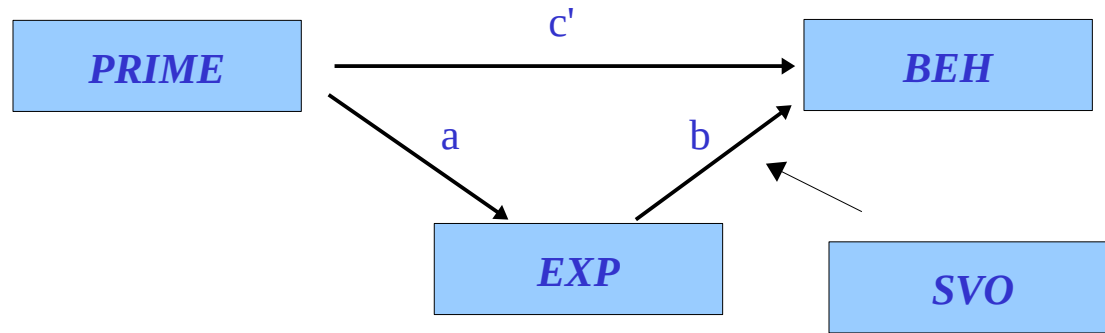
- Partiamo da un ipotetico modello di mediazione



- Nel secondo caso, il moderatore cambia l'intensità della relazione tra il mediatore *Med* e la variabile dipendente

Mediazione moderata: Caso 2

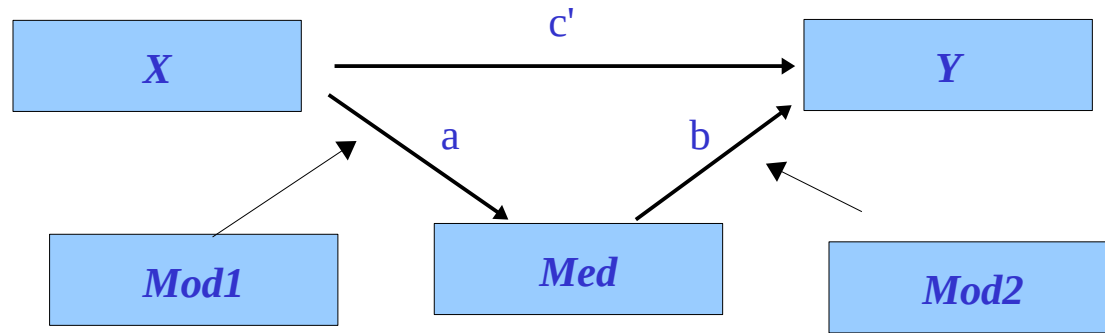
- Partiamo da un ipotetico modello di mediazione



- Nel secondo caso, il moderatore cambia l'intensità della relazione tra il mediatore Med e la variabile dipendente

Combinando i casi

- Queste possibilità possono combinarsi insieme per dare un modello complesso

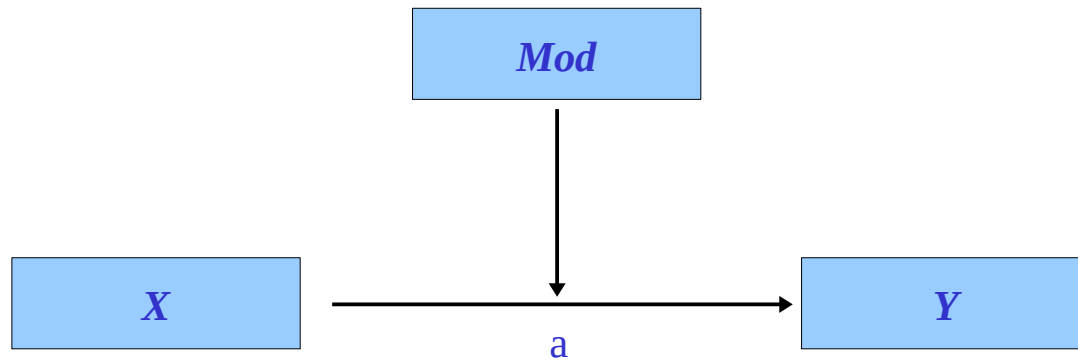


Problema

- Il problema di questo modo di ragionare (ottimo in teoria) è che rende opaca la traduzione del modello in modelli statistici da stimare
- Possiamo allora ragionare in termini di moderazione mediata

Moderazione

- Partiamo ora da un modello di mediazione, e domandiamoci perché ci sia una moderazione
- Cioè, domandiamoci se la moderazione osservata possa essere mediata da l'intervento di una variabile mediatore



Mediazione

- Ricordiamo che nella mediazione (il perché ci sia un effetto semplice) dovevamo avere:

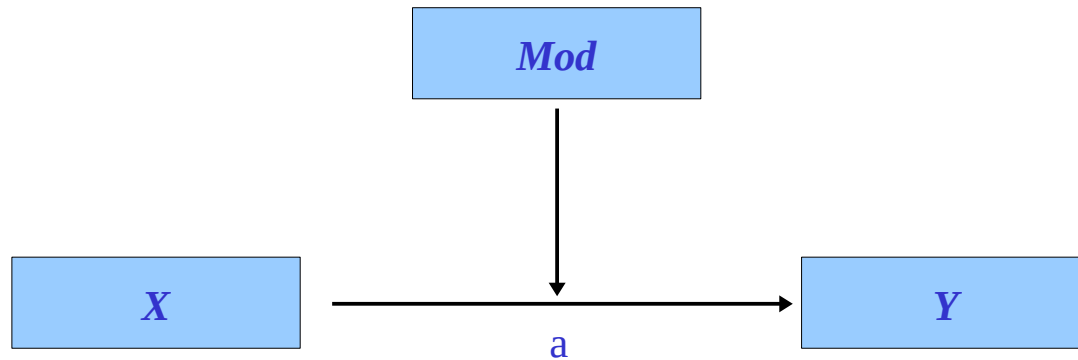
1) Effetto totale: **X** → **Y**

2) Effetto sul mediatore: **X** → **Med**

3) Effetto parziale del mediatore: **Med** → **Y** al netto di X

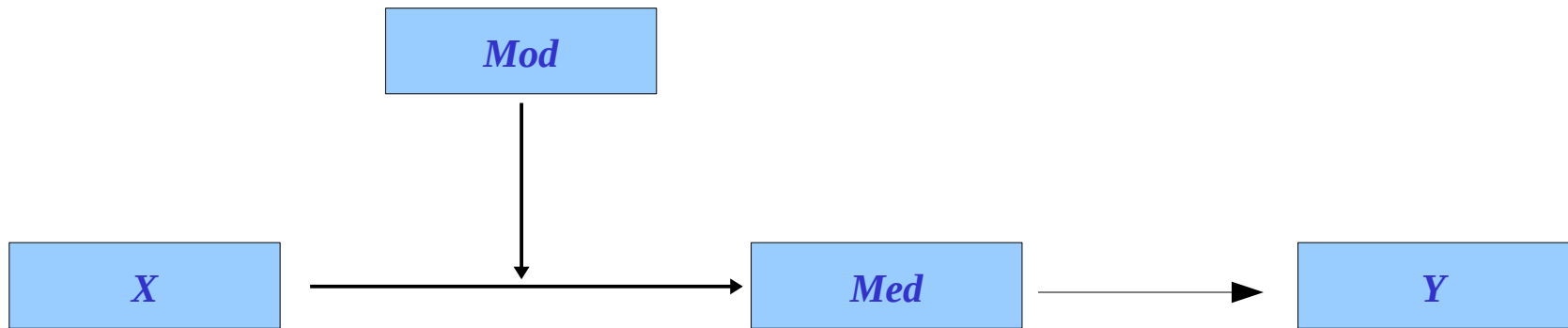
Modelli prototipico

- Esistono solo tre modelli prototipici che possono spiegare perché osserviamo una moderazione grazie all'intervento di un mediatore



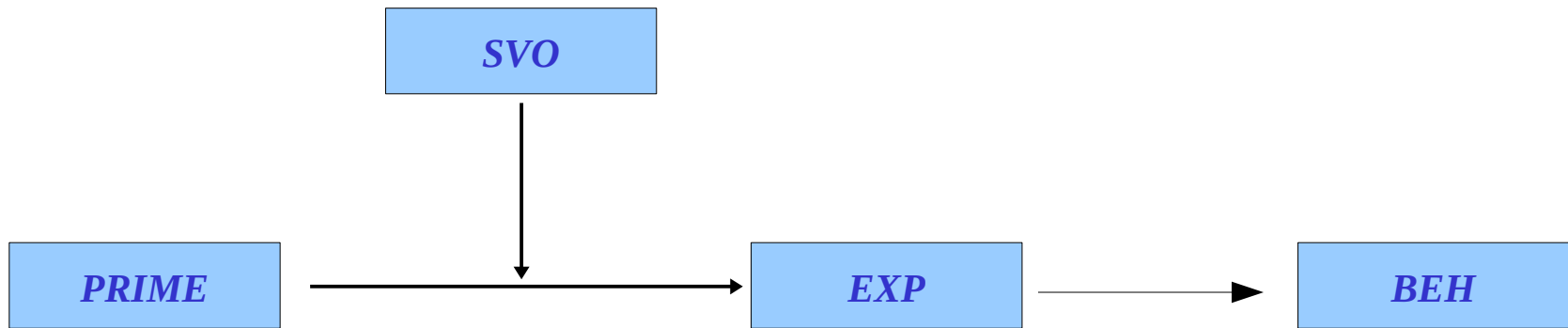
Caso A

- Nel primo modello prototipico, X e Mod interagiscono su Y in quanto X e Mod interagiscono su un moderatore, che a sua volta influenza Y

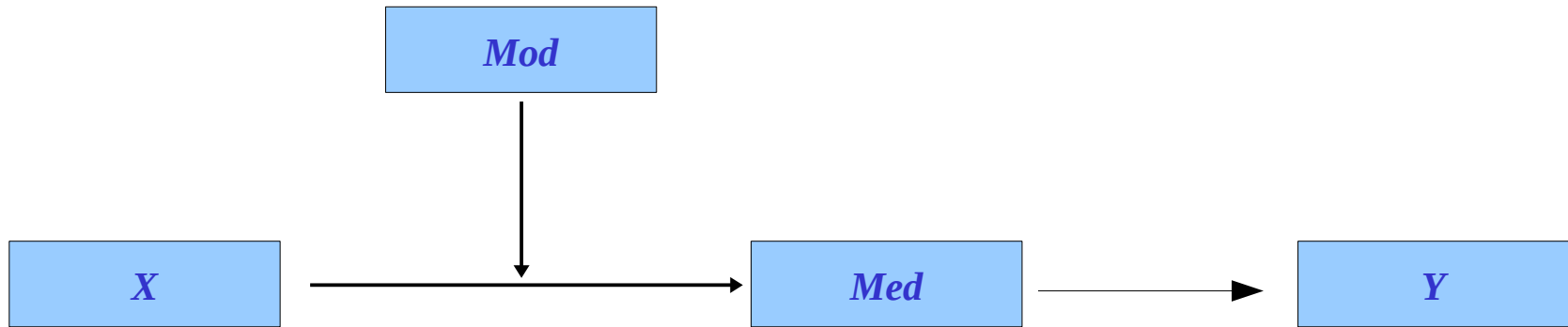


Caso A

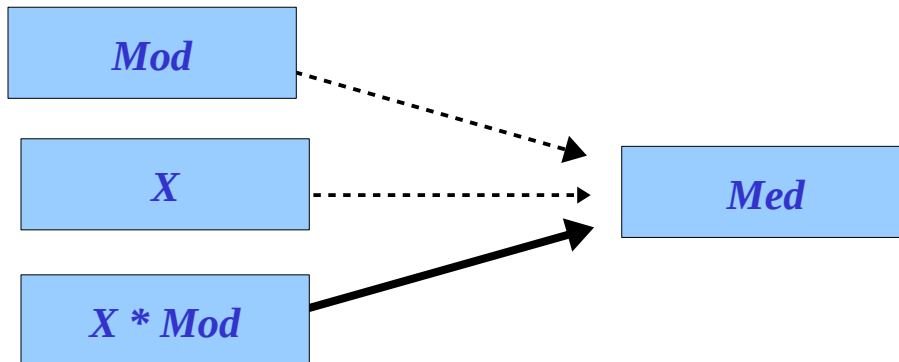
- Nel primo modello prototipico, X e Mod interagiscono su Y in quanto X e Mod interagiscono su un moderatore, che a sua volta influenza Y



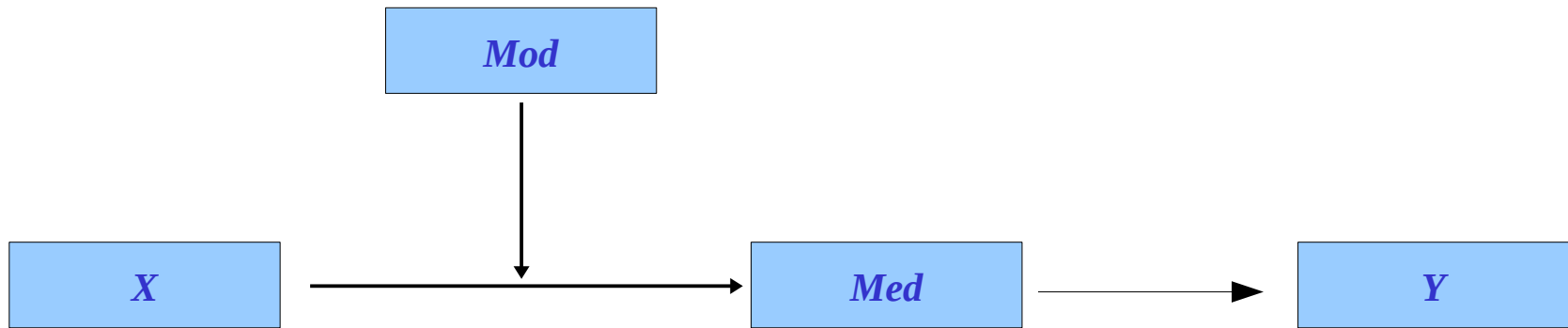
Caso A: Effetto sul mediatore



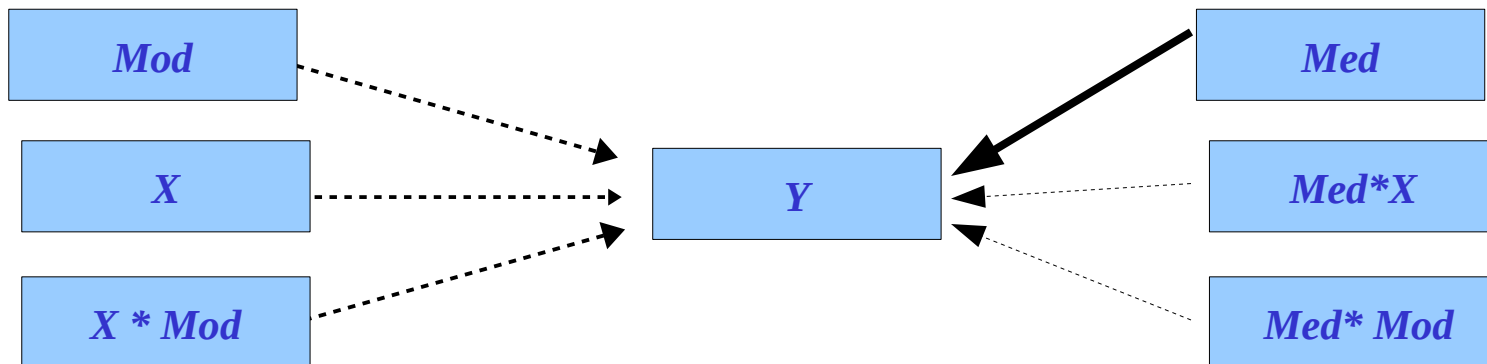
- *X* e *Mod* devono mostrare una interazione nel predire *Med*



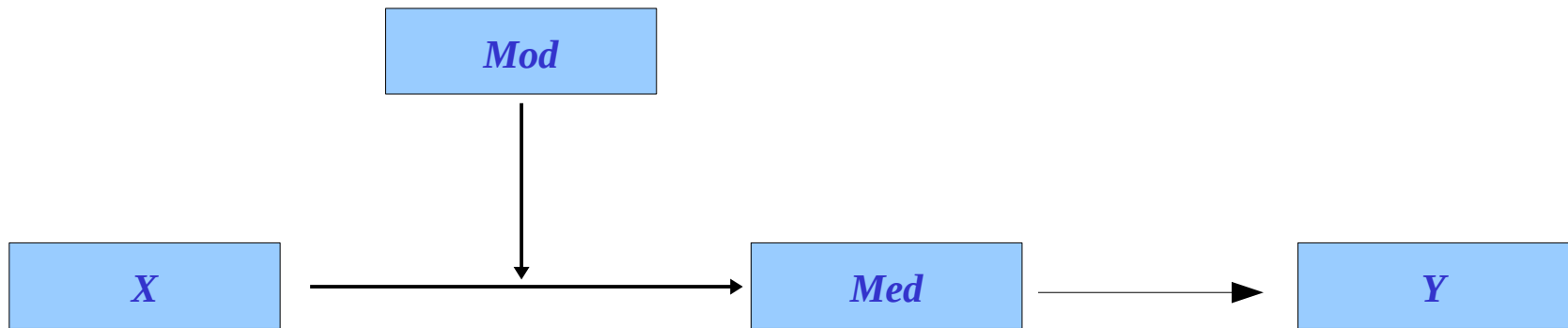
Caso A: Effetto del mediatore



- Med deve avere un effetto principale (non moderato) su Y , al netto delle altre variabili



Caso A: Effetti

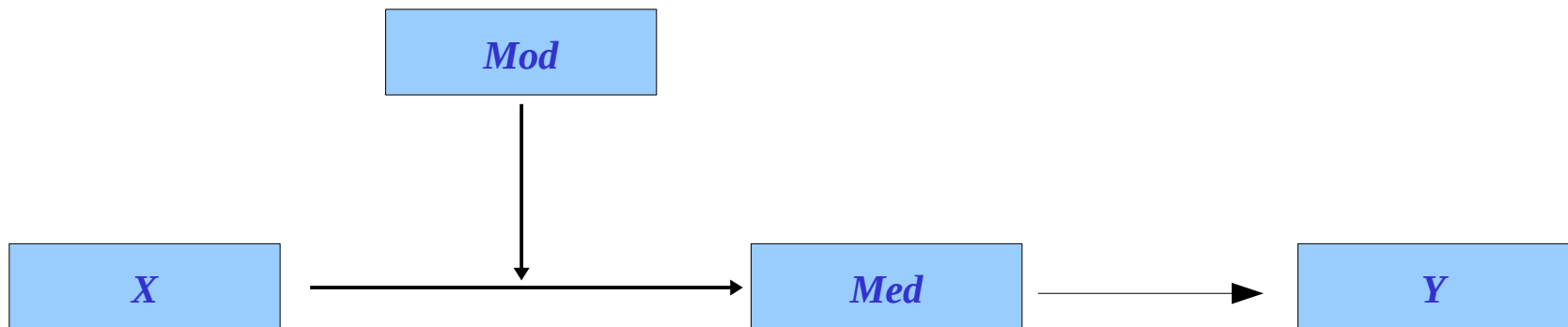


1) Effetto totale: Interazione **$X*Mod$**

2) Effetto sul mediatore: **$X*Mod$**

3) Effetto parziale del mediatore: **Med** al netto di tutti gli altri effetti

Caso A: stima



1) Effetto totale: $Y \sim X + \text{Mod} + \mathbf{X * Mod}$

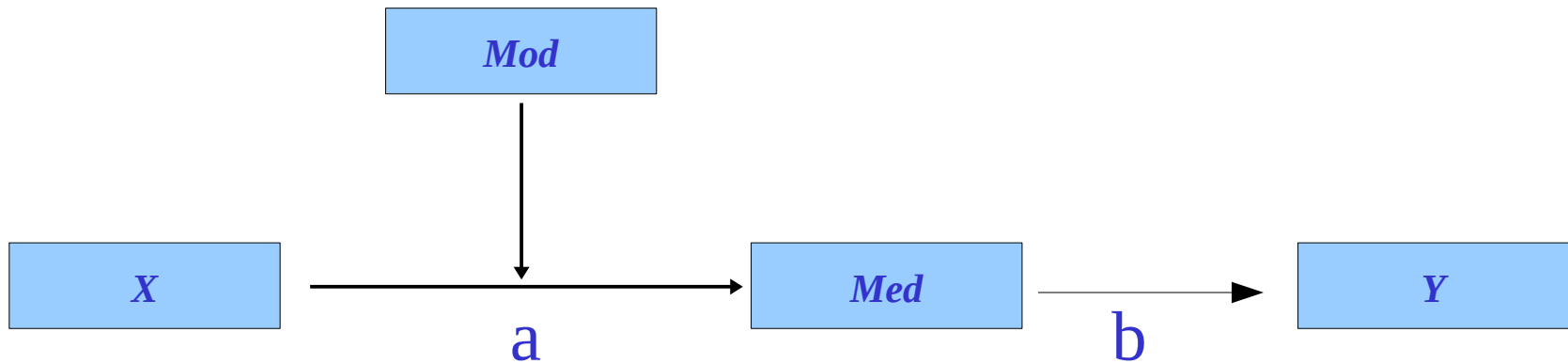
2) Effetto sul mediatore: $\text{Med} \sim X + \text{Mod} + \mathbf{X * Mod}$

3) Effetto parziale mediatore:

$Y \sim X + \text{Mod} + \mathbf{X * Mod} + \mathbf{Med} + \text{Med} * X + \text{Med} * \text{Mod}$

Caso A: effetto mediato

- Nel primo modello prototipico, X e Mod interagiscono su Y in quanto X e Mod interagiscono su un moderatore, che a sua volta influenza Y



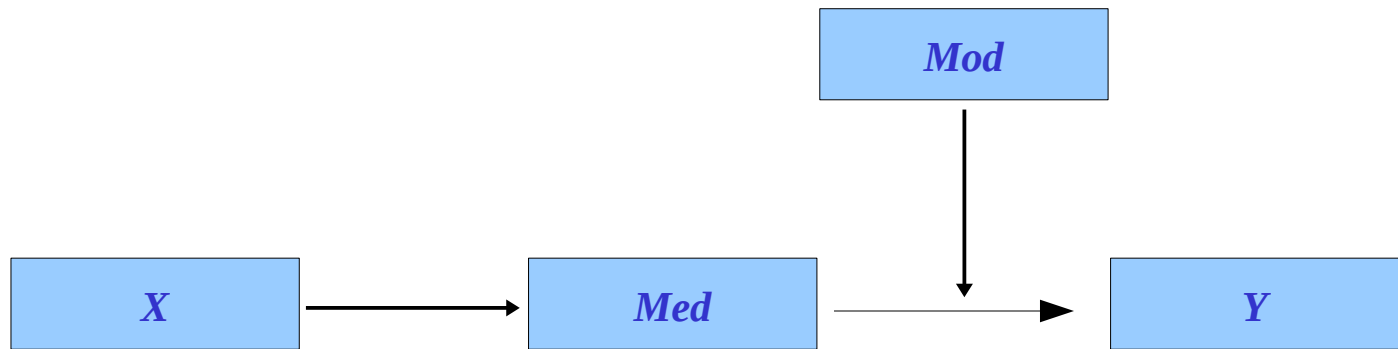
$$EM = (a + B_{XMod} \cdot Mod) \cdot b$$

Simple slope di X su
Med

L'effetto mediato varierà per diversi livelli di Mod

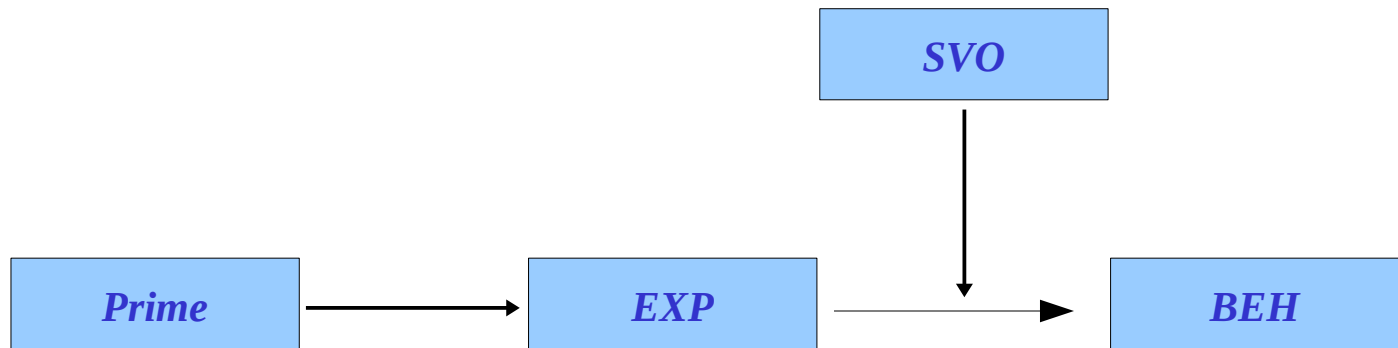
Caso B

- Nel secondo modello prototipico, X e Mod interagiscono su Y in quanto Med e Mod interagiscono sulla Y

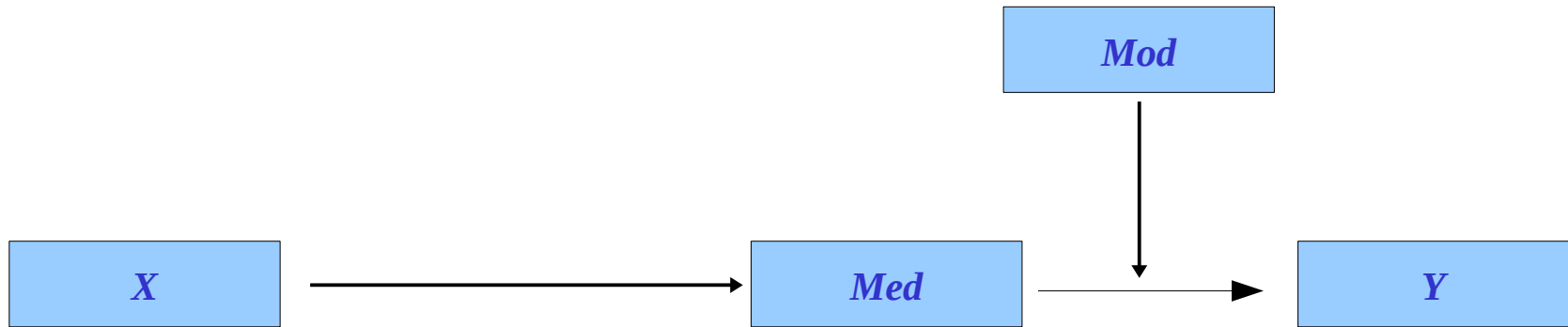


Caso B

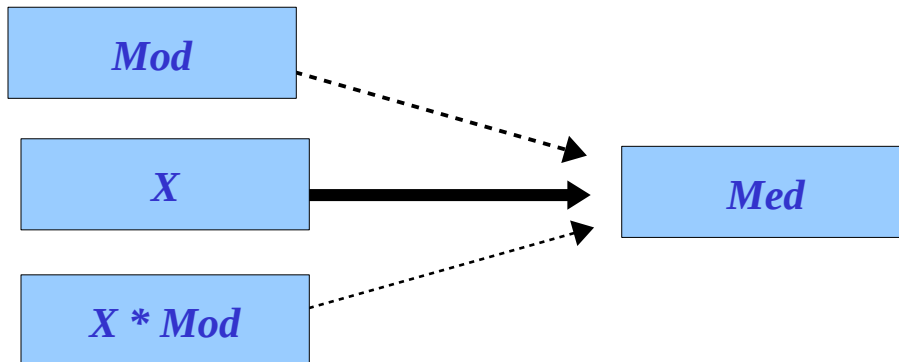
- Nel secondo modello prototipico, X e Mod interagiscono su Y in quanto Med e Mod interagiscono sulla Y



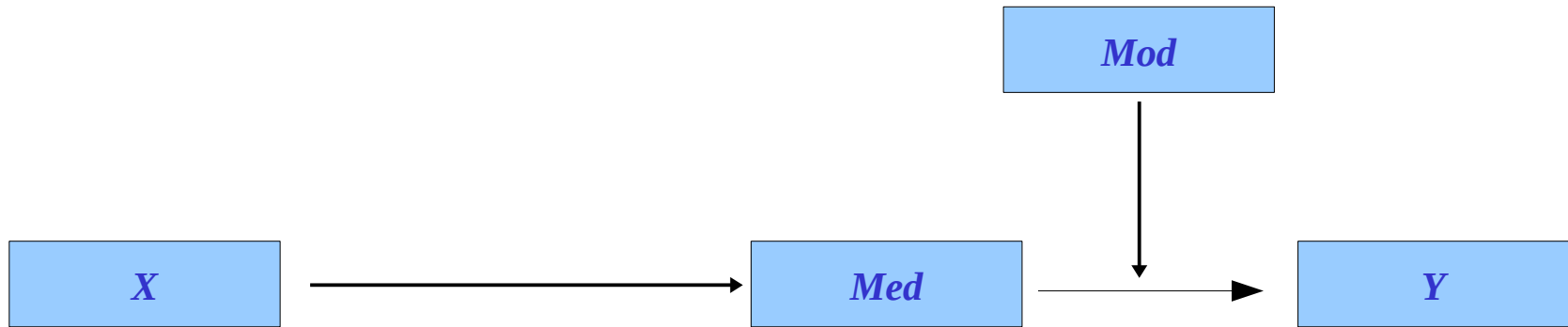
Caso B: Effetto sul mediatore



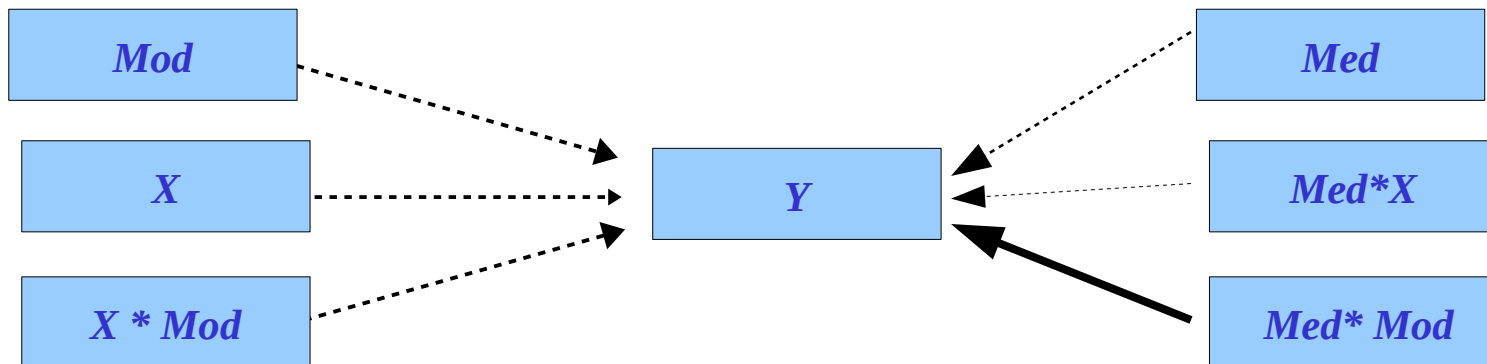
- X deve mostrare un effetto diretto su Med



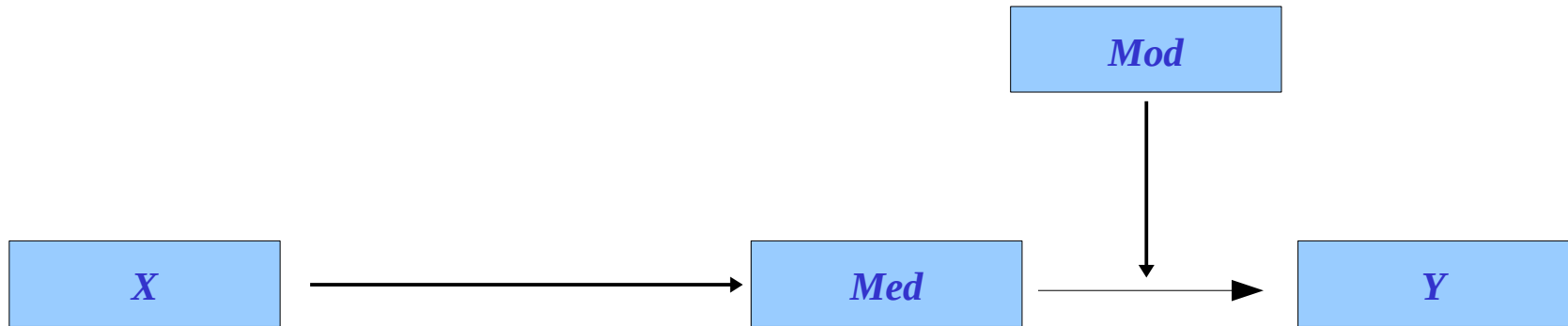
Caso B: Effetto del mediatore



- Med e Mod devono interagire su Y , al netto delle altre variabili



Caso B: Effetti

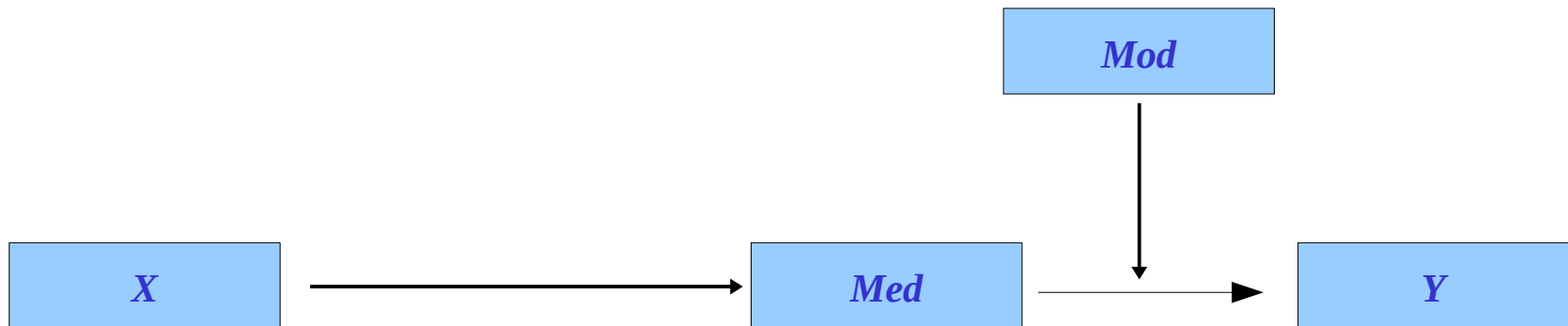


1) Effetto totale: Interazione **$X*Mod$**

2) Effetto sul mediatore: **X**

3) Effetto parziale del mediatore: **$Med*Mod$** al netto di tutti gli altri effetti

Caso B: stima



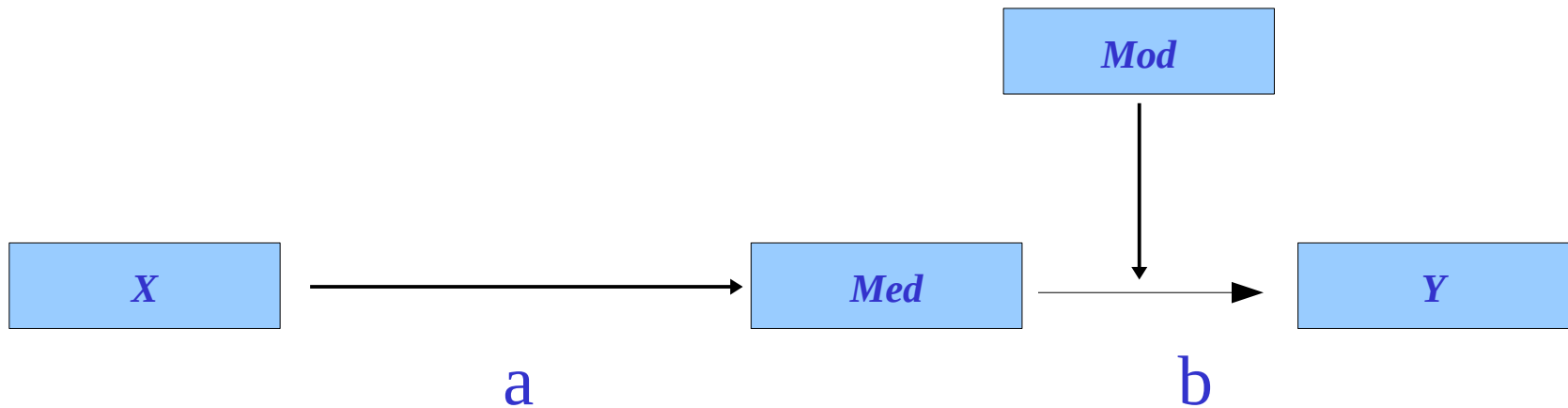
1) Effetto totale: $Y \sim X + \text{Mod} + \mathbf{X * Mod}$

2) Effetto sul mediatore: $\text{Med} \sim \mathbf{X} + \text{Mod} + \mathbf{X * Mod}$

3) Effetto parziale mediatore:

$Y \sim X + \text{Mod} + \mathbf{X * Mod} + \text{Med} + \text{Med} * \mathbf{X} + \mathbf{Med * Mod}$

Caso B: effetto mediato



Simple slope di *Med*
su *Y*

$$EM = a \cdot (b + B_{MedMod} \cdot Mod)$$

L'effetto mediato varierà per diversi livelli di *Mod*

Dunque

- Qualsiasi sia il nostro modello, le regressioni necessarie sono sempre le stesse 3

1) Effetto totale: $Y \sim X + \text{Mod} + X * \text{Mod}$

2) Effetto sul mediatore: $\text{Med} \sim X + \text{Mod} + X * \text{Mod}$

3) Effetto parziale mediatore:

$Y \sim X + \text{Mod} + X * \text{Mod} + \text{Med} + \text{Med} * X + \text{Med} * \text{Mod}$

Dunque

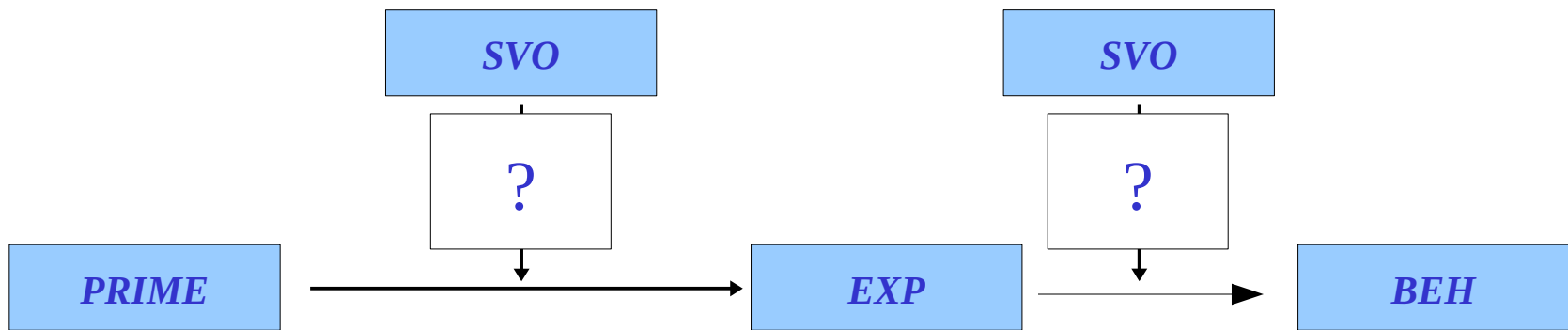
- L'effetto mediato sarà dato dal prodotto dei coefficienti delle simple slopes (effetti di primo ordine)
- Al variare del moderatore, varierà anche l'intensità dell'effetto mediato
- Variando i livelli del moderatore, otteniamo l'effetto mediato a differenti livelli del moderatore

Interpretazione dei risultati

- Nei risultati, guarderemo:
 - Se sono presenti (significative) le interazioni
 - Gli effetti mediati **ai diversi livelli del moderatore**

Esempio

- Proviamo a stimare un modello di moderazione condizionale sui dati di *prime*.



Ruolo delle variabili

GLM Mediation Model

Dependent Variable

Mediators

Factors

Covariates

OBS

cprime

BEH

EXP

prime

SVO

Moderatore è intanto una indipendente

> | Mediators Models

Ruolo delle variabili

▼ | Moderators

prime
SVO

→
→ ▼

Moderators effects

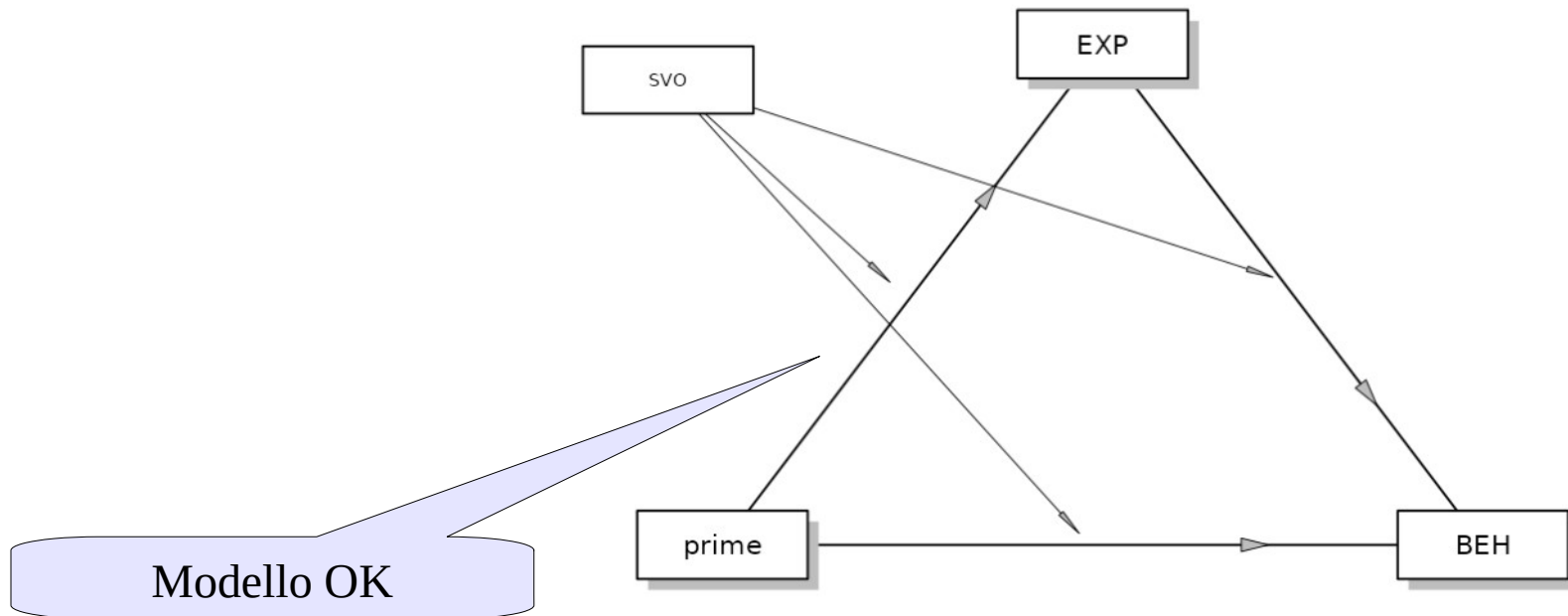
Mediator = EXP
SVO

Specifico che SVO è un moderatore

Ruolo delle variabili

Conceptual Diagram

[4]



Interazioni

Ho una interazione
MEDxMOD

Mediation

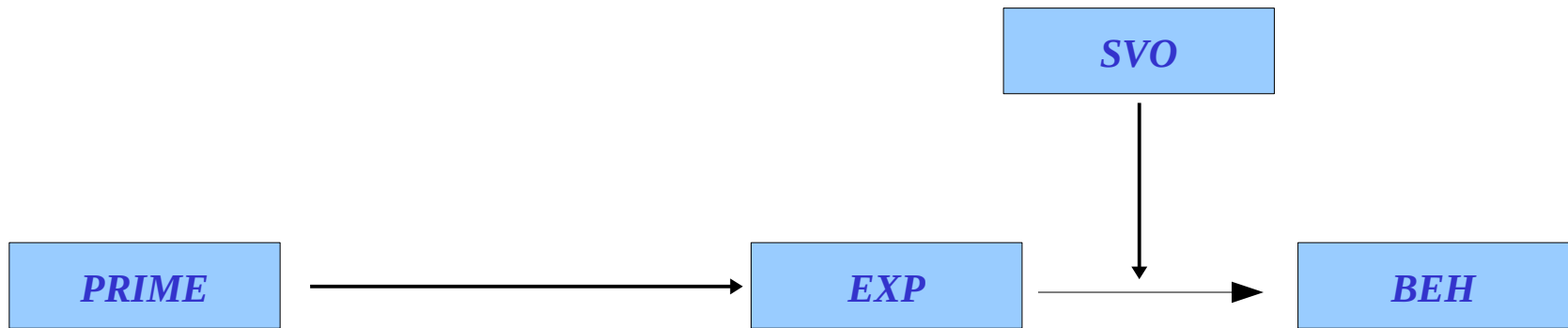
Moderation effects (interactions)

Moderator	Interaction	Estimate	SE	Lower	Upper	β	z	p
SVO	prime1:SVO $\Rightarrow$ EXP	0.1779	1.0721	-1.923	2.279	0.01571	0.1659	0.868
	prime1:SVO $\Rightarrow$ BEH	0.0829	1.5196	-2.896	3.061	0.00374	0.0545	0.956
	SVO:EXP $\Rightarrow$ BEH	0.7647	0.0912	0.586	0.943	0.57503	8.3880	< .001

La mediazione è
conzionale

Modello finale

- Abbiamo dimostrato che il modello è questo



Effetti mediati

Gli effetti mediati ai diversi livelli del moderatore

Conditional Mediation

Moderator levels		Effect	Estimate	SE	95% C.I. (a)		β	z	p
SVO	Type				Lower	Upper			
Mean-1·SD	Indirect	prime1 $\Rightarrow$ EXP $\Rightarrow$ BEH	-1.178	0.827	-2.799	0.4436	-0.0385	-1.424	0.155
Mean-1·SD	Component	prime1 $\Rightarrow$ EXP	5.136	2.106	1.008	9.2646	0.3262	2.438	0.015
Mean-1·SD		EXP $\Rightarrow$ BEH	-0.229	0.131	-0.486	0.0270	-0.1180	-1.754	0.079
Mean-1·SD	Direct	prime1 $\Rightarrow$ BEH	4.223	2.837	-1.338	9.7828	0.1380	1.488	0.137
Mean-1·SD	Total	prime1 $\Rightarrow$ BEH	1.962	3.778	-5.444	9.3674	0.0671	0.519	0.604
Mean	Indirect	prime1 $\Rightarrow$ EXP $\Rightarrow$ BEH	4.522	1.428	1.723	7.3206	0.1468	3.167	0.002
Mean	Component	prime1 $\Rightarrow$ EXP	5.385	1.479	2.485	8.2842	0.3420	3.640	< .001
Mean		EXP $\Rightarrow$ BEH	0.840	0.131	0.583	1.0960	0.4292	6.422	< .001
Mean	Direct	prime1 $\Rightarrow$ BEH	4.339	2.059	0.303	8.3736	0.1408	2.107	0.035
Mean	Total	prime1 $\Rightarrow$ BEH	9.160	2.654	3.959	14.3610	0.3133	3.452	< .001
Mean+1·SD	Indirect	prime1 $\Rightarrow$ EXP $\Rightarrow$ BEH	10.753	4.086	2.745	18.7614	0.2427	2.632	0.008
Mean+1·SD	Component	prime1 $\Rightarrow$ EXP	5.633	2.105	1.507	9.7599	0.3578	2.676	0.007
Mean+1·SD		EXP $\Rightarrow$ BEH	1.909	0.131	1.653	2.1651	0.6784	14.599	< .001
Mean+1·SD	Direct	prime1 $\Rightarrow$ BEH	4.454	2.851	-1.134	10.0425	0.1005	1.562	0.118
Mean+1·SD	Total	prime1 $\Rightarrow$ BEH	16.358	3.777	8.956	23.7603	0.5595	4.332	< .001

Note. Confidence intervals computed with method: Standard (Delta method)

Note. Betas are completely standardized effect sizes

Effetti mediati

Gli effetti mediati ai diversi livelli del moderatore

Conditional Mediation

Moderator levels							Modello in media		
SVO	Type	Effect	Estimate	SE	95% C.I. (a)		β	z	p
Mean-1·SD	Indirect	prime1 $\Rightarrow$ EXP $\Rightarrow$ BEH	-1.178	0.827	-2.799	0.4436	-0.0385	-1.424	0.155
Mean-1·SD	Component	prime1 $\Rightarrow$ EXP	5.136	2.106	1.008	9.2646	0.3262	2.438	0.015
Mean-1·SD		EXP $\Rightarrow$ BEH	-0.229	0.131	-0.486	0.0270	-0.1180	-1.754	0.079
Mean-1·SD	Direct	prime1 $\Rightarrow$ BEH	4.223	2.837	-1.338	9.7828	0.1380	1.488	0.137
Mean-1·SD	Total	prime1 $\Rightarrow$ BEH	1.962	3.778	-5.444	9.3674	0.0671	0.519	0.604
Mean	Indirect	prime1 $\Rightarrow$ EXP $\Rightarrow$ BEH	4.522	1.428	1.723	7.3206	0.1468	3.167	0.002
Mean	Component	prime1 $\Rightarrow$ EXP	5.385	1.479	2.485	8.2842	0.3420	3.640	< .001
Mean		EXP $\Rightarrow$ BEH	0.840	0.131	0.583	1.0960	0.4292	6.422	< .001
Mean	Direct	prime1 $\Rightarrow$ BEH	4.339	2.059	0.303	8.3736	0.1408	2.107	0.035
Mean	Total	prime1 $\Rightarrow$ BEH	9.160	2.654	3.959	14.3610	0.3133	3.452	< .001
Mean+1·SD	Indirect	prime1 $\Rightarrow$ EXP $\Rightarrow$ BEH	10.753	4.086	2.745	18.7614	0.2427	2.632	0.008
Mean+1·SD	Component	prime1 $\Rightarrow$ EXP	5.633	2.105	1.507	9.7599	0.3578	2.676	0.007
Mean+1·SD		EXP $\Rightarrow$ BEH	1.909	0.131	1.653	2.1651	0.6784	14.599	< .001
Mean+1·SD	Direct	prime1 $\Rightarrow$ BEH	4.454	2.851	-1.134	10.0425	0.1005	1.562	0.118
Mean+1·SD	Total	prime1 $\Rightarrow$ BEH	16.358	3.777	8.956	23.7603	0.5595	4.332	< .001

Note. Confidence intervals computed with method: Standard (Delta method)

Note. Betas are completely standardized effect sizes

Effetti mediati

Gli effetti mediati ai diversi livelli del moderatore

Modello per SVO
bassa

Conditional Mediation

Moderator levels		Effect	Estimate	SE	95% C.I. (a)		β	z	p
SVO	Type				Lower	Upper			
Mean-1·SD	Indirect	prime1 $\Rightarrow$ EXP $\Rightarrow$ BEH	-1.178	0.827	-2.799	0.4436	-0.0385	-1.424	0.155
Mean-1·SD	Component	prime1 $\Rightarrow$ EXP	5.136	2.106	1.008	9.2646	0.3262	2.438	0.015
Mean-1·SD		EXP $\Rightarrow$ BEH	-0.229	0.131	-0.486	0.0270	-0.1180	-1.754	0.079
Mean-1·SD	Direct	prime1 $\Rightarrow$ BEH	4.223	2.837	-1.338	9.7828	0.1380	1.488	0.137
Mean-1·SD	Total	prime1 $\Rightarrow$ BEH	1.962	3.778	-5.444	9.3674	0.0671	0.519	0.604
Mean	Indirect	prime1 $\Rightarrow$ EXP $\Rightarrow$ BEH	4.522	1.428	1.722	7.3206	0.1468	2.167	0.002
Mean	Component	prime1 $\Rightarrow$ EXP	5.385	1.479	2.485	8.2842	0.3420	3.640	< .001
Mean		EXP $\Rightarrow$ BEH	0.840	0.131	0.583	1.0960	0.4292	6.422	< .001
Mean	Direct	prime1 $\Rightarrow$ BEH	4.339	2.059	0.303	8.3736	0.1408	2.107	0.035
Mean	Total	prime1 $\Rightarrow$ BEH	9.160	2.654	3.959	14.3610	0.3133	3.452	< .001
Mean+1·SD	Indirect	prime1 $\Rightarrow$ EXP $\Rightarrow$ BEH	10.753	4.086	2.745	18.7614	0.2427	2.632	0.008
Mean+1·SD	Component	prime1 $\Rightarrow$ EXP	5.633	2.105	1.507	9.7599	0.3578	2.676	0.007
Mean+1·SD		EXP $\Rightarrow$ BEH	1.909	0.131	1.653	2.1651	0.6784	14.599	< .001
Mean+1·SD	Direct	prime1 $\Rightarrow$ BEH	4.454	2.851	-1.134	10.0425	0.1005	1.562	0.118
Mean+1·SD	Total	prime1 $\Rightarrow$ BEH	16.358	3.777	8.956	23.7603	0.5595	4.332	< .001

Note. Confidence intervals computed with method: Standard (Delta method)

Note. Betas are completely standardized effect sizes

Effetti mediati

Gli effetti mediati ai diversi livelli del moderatore

Conditional Mediation

Moderator levels		Effect	Estimate	SE	95% C.I. (a)		β	z	p
SVO	Type				Lower	Upper			
Mean-1·SD	Indirect	prime1 $\Rightarrow$ EXP $\Rightarrow$ BEH	-1.178	0.827	-2.799	0.4436	-0.0385	-1.424	0.155
Mean-1·SD	Component	prime1 $\Rightarrow$ EXP	5.136	2.106	1.008	9.2646	0.3262	2.438	0.015
Mean-1·SD		EXP $\Rightarrow$ BEH	-0.229	0.131	-0.486	0.0270	-0.1180	-1.754	0.079
Mean-1·SD	Direct	prime1 $\Rightarrow$ BEH	4.223	2.837	-1.338	9.7828	0.1380	1.488	0.137
Mean-1·SD	Total	prime1 $\Rightarrow$ BEH	1.962	3.778	-5.444	9.3674	0.0671	0.519	0.604
Mean	Indirect	prime1 $\Rightarrow$ EXP $\Rightarrow$ BEH	4.522	1.428	1.723	7.3206	0.1468	3.167	0.003
Mean	Component	prime1 $\Rightarrow$ EXP	5.385	1.479	2.485	8.2842	0.3420	3.640	< .001
Mean		EXP $\Rightarrow$ BEH	0.840	0.131	0.583	1.0960	0.4292	6.422	< .001
Mean	Direct	prime1 $\Rightarrow$ BEH	4.339	2.059	0.303	8.3736	0.1408	2.107	0.035
Mean	Total	prime1 $\Rightarrow$ BEH	9.160	2.654	3.959	14.3610	0.3133	3.452	< .001
Mean+1·SD	Indirect	prime1 $\Rightarrow$ EXP $\Rightarrow$ BEH	10.753	4.086	2.745	18.7614	0.2427	2.632	0.008
Mean+1·SD	Component	prime1 $\Rightarrow$ EXP	5.633	2.105	1.507	9.7599	0.3578	2.676	0.007
Mean+1·SD		EXP $\Rightarrow$ BEH	1.909	0.131	1.653	2.1651	0.6784	14.599	< .001
Mean+1·SD	Direct	prime1 $\Rightarrow$ BEH	4.454	2.851	-1.134	10.0425	0.1005	1.562	0.118
Mean+1·SD	Total	prime1 $\Rightarrow$ BEH	16.358	3.777	8.956	23.7603	0.5595	4.332	< .001

Modello per SVO alta

Note. Confidence intervals computed with method: Standard (Delta method)

Note. Betas are completely standardized effect sizes

Dunque

- L'effetto mediato sarà dato dal prodotto dei coefficienti delle simple slopes (effetti di primo ordine)
- Al variare del moderatore, varierà anche l'intensità dell'effetto mediato
- Variando i livelli del moderatore, otteniamo l'effetto mediato a differenti livelli del moderatore